



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие
для профессиональной подготовки рабочих
по специальности «Зарядчик огнетушителей»

Москва

2016г.

Введение	4
1. Характеристика специальности «Зарядчик огнетушителей» в соответствии с ЕТКС	5
2. Должностная инструкция Зарядчика огнетушителей.	7
3. Техника безопасности при зарядке и использовании огнетушителей.	11
4. Определения и термины для работы с огнетушителями.	14
5. Классификация огнетушителей	21
5.1 Огнетушители порошковые ОПУ-5 и ОПУ-10	25
5.2 Тактико-технические характеристики углекислотных огнетушителей	27
6. Требования к эксплуатации огнетушителей	46
7. Источники давления для огнетушителей	51
8. Заряды к воздушно-пенным и воздушно- эмульсионным огнетушителям	57
9. Технические требования	62
10. Маркировка огнетушителей	75
11. Правила приемки	81
12. Методы испытаний	87
13. Комплектность	103
14. Упаковка	104
15. Требования к документации на огнетушитель	105
16. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС.	108
17. Нормативные документы.	115
Приложение А	118

Приложение Б	121
Приложение В	129
Приложение Г	131
Приложение Д	133
Приложение Е	135
Приложение Ж	137
Список используемой литературы	139

Введение

Огнетушитель – это первоочередное средство борьбы с неуправляемым процессом горения. При отсутствии автоматической системы противопожарной безопасности именно при помощи этого приспособления можно локализовать пламя до прибытия пожарных или вовсе справиться с пожаром самостоятельно.

В случаях, когда огнетушитель эксплуатируется слишком часто, активное вещество быстро заканчивается, и подавляющее большинство потребителей сразу же покупают новый огнетушитель. Подобную практику можно назвать не совсем целесообразной. Корпус огнетушителя имеет гораздо больший гарантийный срок, нежели действующее вещество, именно поэтому, при израсходовании либо истечении срока годности последнего более выгодно просто перезарядить огнетушитель.

Процедура зарядки огнетушителя

На самом деле, зарядка огнетушителя включает несколько процессов, ведь необходимо не просто заправить вещество, но и убедиться, что устройство можно использовать в дальнейшем. Таким образом, при перезарядке выполняются следующие виды работ:

- осмотр, проверка и дальнейшее испытание огнетушителя;
- зарядка нового активного вещества;
- покраска изделия (при необходимости);
- установка новой чеки;
- выдача паспорта, подтверждающего перезарядку.

Если огнетушитель не подлежит перезарядке, выдается документ о его списании.

1. Характеристика специальности «Зарядчик огнетушителей» в соответствии с ЕТКС.

Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»

Зарядчик огнетушителей

Зарядчик огнетушителей (2-й разряд)

Характеристика работ.

Выполнение подготовительных работ по проверке, ремонту, зарядке и перезарядке пенных, порошковых, углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей. Приемка, первичный осмотр, разрядка огнетушителей, очистка и промывка баллонов, окраска и подготовка их к испытанию. Распаковка колб и коробок с зарядами, очистка их от упаковочных материалов. Приготовление растворов для зарядки огнетушителей. Гидравлическое испытание корпусов, зарядка и отбраковка неисправных огнетушителей, ремонт баллонов, арматуры и предохранительных устройств под руководством зарядчика огнетушителей более высокой квалификации.

Должен знать: принцип работы пенных, порошковых, углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей различных типов; назначение и условия применения инструмента и контрольно-измерительных приборов при испытании и зарядке огнетушителей; свойства химических зарядов, правила их транспортировки и хранения; способы разрядки и зарядки огнетушителей, окраски и ремонта корпусов и арматуры.

Зарядчик огнетушителей (3-й разряд)

Характеристика работ.

Зарядка и перезарядка пенных, порошковых, углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей. Проверка качества заряда, исправности арматуры и предохранительных устройств. Гидравлическое испытание корпусов, ремонт баллонов, арматуры и предохранительных устройств, отбраковка неисправных огнетушителей. Ведение учета заряженных огнетушителей и оформление установленной технической документации. Обслуживание оборудования зарядной станции, компрессоров, насосов и приборов при зарядке огнетушителей и испытании баллонов. Текущий ремонт обслуживаемого оборудования и участие в более сложных видах ремонта.

Должен знать: устройство пенных, порошковых, углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей различных типов; химический состав и свойства компонентов, входящих в заряды огнетушителей; правила проверки и испытания корпусов баллонов, вентилях и предохранительных устройств; условия транспортировки огнетушителей; типы зарядных станций; принцип работы аппаратов и приборов, применяемых при зарядке огнетушителей; порядок оформления технической документации на заряженные огнетушители.

Комментарии к профессии

Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии «Зарядчик огнетушителей» служат для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов согласно статьи 143 Трудового кодекса Российской Федерации. На основе приведенных выше характеристик работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и навыкам составляется должностная инструкция зарядчика огнетушителей, а также документы, требуемые для проведения собеседования и тестирования при приеме на работу.

2. Должностная инструкция Зарядчика огнетушителей.

(название учреждения, организации)

УТВЕРЖДАЮ

(уполномоченное лицо)

(ФИО, подпись)

" ____ " _____ 200__ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАРЯДЧИКА ОГNETУШИТЕЛЕЙ

I. Общие положения

Зарядчик огнетушителей относится к категории специалистов.

Зарядчик огнетушителей непосредственно подчинен _____.

Зарядчик огнетушителей замещает _____.

Зарядчика огнетушителей замещает _____.

Зарядчик огнетушителей назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке действующим трудовым законодательством приказом директора предприятия.

Должен знать:

- принцип работы пенных, порошковых углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей разных типов;

- назначение и условия применения инструмента и контрольно измерительных приборов во время испытания и зарядание огнетушителей;
- свойства химических зарядов, правила их транспортирование и хранение;
- способы разрядки и зарядание огнетушителей, крашение и ремонта корпусов и арматуры.

II. Должностные обязанности

Заряжает и перезаряжает пенные порошковые, углекислотные и фреонов самолетные огнетушители.

Проверяет качество заряда, исправность арматуры и предупредительных устройств.

Проводит гидравлическое испытание корпусов, ремонт баллонов, арматуры и предупредительных устройств, отбраковывает неисправные огнетушители.

Ведет учет заряженных огнетушителей и оформляет установленную техническую документацию.

Обслуживает оборудование зарядной станции, компрессоры, насосы и приборы во время зарядания огнетушителей и испытание баллонов.

Выполняет текущий ремонт обслуженного искомого оборудования и принимает участие в более сложных видах ремонта.

III. Права

Зарядчик огнетушителей имеет право:

знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.

вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

в пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.

запрашивать лично или по поручению своего непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

IV. Ответственность

Зарядчик огнетушителей несет ответственность за:

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.

правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.

причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

структурного подразделения: _____

(подпись) _____

(ФИО) " ____ " _____ г.

Начальник

юридического отдела: _____

(подпись) _____

(ФИО) " ____ " _____ г.

С инструкцией ознакомлен: _____

(подпись) _____

(ФИО) " ____ " _____ г.

3. Техника безопасности при зарядке и использовании огнетушителей.

1 ОТВ, заряжаемое в огнетушитель, и устанавливаемое в него газогенерирующее устройство должны иметь гигиенический сертификат (заключение) Российской Федерации.

2 Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен блокирующим фиксатором, исключающим срабатывание огнетушителя при его переноске, падении, при воздействии вибрации или случайном воздействии на элементы запуска. На заряженном огнетушителе блокирующий фиксатор должен быть опломбирован таким образом, чтобы исключалась возможность применения огнетушителя без выведения блокирующего фиксатора и разрушения системы его пломбирования.

3 Конструкция крепления раструба к головке углекислотного огнетушителя (без шланга) должна обеспечивать возможность его установки и надежной фиксации в удобном для оператора положении. Это положение раструба не должно самопроизвольно изменяться при выпуске заряда из огнетушителя.

4 Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку или изоляцию для защиты руки оператора от переохлаждения.

5 Огнетушитель с газогенерирующим устройством, углекислотный огнетушитель, а также как правило, водный, воздушно-эмульсионный и воздушно-пенный огнетушитель, оснащенный источником вытесняющего газа, должен иметь устройство, расположенное в головке или корпусе огнетушителя, предохраняющее от превышения давления в корпусе огнетушителя сверх допустимого значения.

6 Конструкция предохранительного устройства от превышения давления в углекислотном огнетушителе должна обеспечивать возможность сброса ОТВ по нескольким направлениям, чтобы погасить реактивное усилие и исключить возможность самопроизвольного перемещения огнетушителя.

7 Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в ОТВ более 0,006 % масс. и длиной струи ОТВ менее 3 м не следует применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением более 1000 В.

8 Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом, изготовленным из металла, не следует использовать для тушения пожаров электрооборудования.

9 Огнетушитель и его отдельные детали не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной получения оператором травмы.

10 Резьбовые соединения на корпусе огнетушителя низкого давления на его головке и на крышке, закрывающей отверстие для его зарядки, должны иметь не менее пяти полных витков и обеспечивать сброс давления не менее чем при двух полных витках, чтобы обеспечивать безопасный сброс давления при разборке огнетушителя.

11 Запрещается:

- эксплуатировать огнетушитель с индикатором давления, имеющим механические дефекты;
- выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
- заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и манометра;

- направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.

12 При сборке, зарядке, испытании и техническом обслуживании огнетушителей должны быть обеспечены требования охраны окружающей среды, изложенные в технической документации на соответствующие ОТВ и источники вытесняющего газа.

4 Определения и термины для работы с огнетушителями.

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

1 водный огнетушитель: Огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками, расширяющими область эксплуатации и применения огнетушителя (концентрация добавок поверхностно-активных веществ не более 1 % об.).

2 воздушно-пенный огнетушитель: Огнетушитель, заряд и конструкция которого обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для тушения пожаров.

3 воздушно-эмульсионный огнетушитель: Разновидность воздушно-пенного огнетушителя, в заряд которого входят большое количество поверхностно-активных веществ (концентрация более 1 % об.), антифриз и неорганические добавки, расширяющие область применения огнетушителя и позволяющие получение водной эмульсии (кратность менее 4) для тушения пожаров.

4 вытесняющий газ: Негорючий газ, создающий избыточное давление в корпусе заряженного огнетушителя для вытеснения огнетушащего вещества.

5 газогенерирующее устройство: Устройство, предназначенное для создания избыточного давления вытесняющего газа, которое состоит из корпуса, газогенерирующего элемента, штуцера для крепления и системы подачи образующихся газов в корпус огнетушителя.

6 газогенерирующий элемент: Составная часть газогенерирующего устройства, предназначенная для образования вытесняющего газа в ходе химической реакции между компонентами заряда.

7 головка огнетушителя: Устройство, устанавливаемое при помощи резьбового, фланцевого или другого вида соединения в горловину корпуса огнетушителя и служащее для размещения органов контроля, запускающего и (или) запорно-пускового устройства огнетушителя.

8 длина струи огнетушащего вещества: Расстояние по горизонтали от насадка огнетушителя до дальней границы распространения основной массы огнетушащего вещества.

9 закачной огнетушитель: Огнетушитель, заряд и корпус которого постоянно находятся под давлением вытесняющего газа.

10 запорно-пусковое устройство огнетушителя: Устройство, служащее для прерывания и возобновления подачи огнетушащего вещества.

11 запускающее устройство: Устройство, предназначенное для приведения огнетушителя в действие путем вскрытия газового баллона или инициирования работы газогенерирующего устройства.

12 заряд огнетушителя: Огнетушащее вещество, находящееся в корпусе огнетушителя, количество которого выражено в единицах массы или объема (для жидкого огнетушащего вещества).

13 заряженный огнетушитель: Готовый к применению огнетушитель с опломбированным запускающим или запорно-пусковым устройством, содержащий требуемые по технической документации заряд огнетушащего вещества, вытесняющий газ или источник вытесняющего газа.

14 индикатор давления: Показывающее устройство, позволяющее визуально контролировать наличие давления вытесняющего газа.

15 источник вытесняющего газа: Баллон высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа или газогенерирующее устройство, устанавливаемые внутри или снаружи корпуса огнетушителя.

16 корпус огнетушителя: Сосуд, предназначенный для хранения огнетушащего вещества, монтажа головки и других элементов конструкции.

17 кратность пены: Безразмерная величина, равная отношению объема пены к объему водного раствора, содержащегося в пене.

18 модельный очаг пожара: Очаг пожара, предназначенный для проверки огнетушащей способности пожарной техники, форма и размеры которого установлены нормативными документами.

19 наддув заряженного огнетушителя: Заполнение корпуса огнетушителя вытесняющим газом.

20 надежность огнетушителя: Способность огнетушителя сохранять в установленных пределах значения параметров, заданных нормативным документом, характеризующих его работоспособность в условиях эксплуатации.

21 насадок огнетушителя: Устройство (сопло порошкового или газового огнетушителя, раструб углекислотного огнетушителя, распылитель водного огнетушителя или генератор пены воздушно-пенного огнетушителя), предназначенное для формирования струи огнетушащего вещества.

22 номинальное значение параметра: Значение параметра (массы, объема, давления и т.п.), заданное при нормальных атмосферных условиях, указываемое в техническом документе и служащее началом отсчета предельных отклонений значения параметра.

23 огнетушащая способность: Возможность тушения данным огнетушителем модельный очаг пожара определенного ранга.

24 огнетушащее вещество (ОТВ): Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

25 огнетушитель: Переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара человеком за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

26 огнетушитель с газовым баллоном: Огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне. Баллон может быть расположен как внутри, так и снаружи корпуса огнетушителя.

27 огнетушитель с газогенерирующим устройством: Огнетушитель, избыточное давление в корпусе которого создается в результате выделения газа в ходе химической реакции между компонентами заряда газогенерирующего элемента.

28 огнетушитель комбинированный: Огнетушитель, представляющий собой комбинацию 2 или более огнетушителей с различными видами ОТВ (порошок + пена, газ + пена и т.д.), которые смонтированы на одной раме.

29 перезаряжаемый огнетушитель: Огнетушитель, после применения которого возможно восстановление его работоспособности.

30 передвижной огнетушитель: Огнетушитель с полной массой не менее 20 кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке.

31 порошковый огнетушитель: Огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок.

32 приведение огнетушителя в действие: Последовательность действий оператора, определенная техническим документом, выполнение которой необходимо для начала подачи огнетушащего вещества из огнетушителя.

33 пробное давление $P_{пр}$: Давление рабочей среды, при котором проводят гидравлическое или пневматическое испытание огнетушителя на прочность.

34 продолжительность приведения в действие огнетушителя с источником вытесняющего газа: Время от момента приведения огнетушителя из транспортного положения в рабочее до набора рабочего давления вытесняющего газа и начала истечения огнетушащего вещества.

35 продолжительность подачи огнетушащего вещества: Время от начала выхода огнетушащего вещества из насадка огнетушителя при непрерывной работе и полностью открытом клапане запорно-пускового устройства до момента выхода из огнетушителя струи огнетушащего вещества, разряженной вытесняющим газом.

36 продолжительность разрядки огнетушителя: Время от начала выхода ОТВ через насадок огнетушителя при полностью открытом клапане запорно-пускового устройства до момента, когда прекращается выход ОТВ огнетушителя и вытесняющего газа.

37 работоспособность огнетушителя: Состояние, при котором значения основных параметров, характеризующих способность огнетушителя

выполнять свои функции, соответствуют установленным требованиям нормативных технических документов.

38 рабочее давление $P_{\text{раб}}$: Давление вытесняющего газа в заряженном огнетушителе, необходимое для выхода огнетушащего вещества с параметрами, значения которых определены нормативным документом.

39 максимальное рабочее давление $P_{\text{раб. max}}$: Наибольшее допустимое значение давления вытесняющего газа, которое устанавливается (перед началом выхода огнетушащего вещества) в заряженном огнетушителе, выдержанном не менее 24 ч при максимальной температуре его эксплуатации, и указываемое в технической документации как верхнее предельное значение рабочего давления.

40 минимальное рабочее давление $P_{\text{раб. min}}$: Наименьшее допустимое значение давления вытесняющего газа, достаточное для обеспечения работоспособности огнетушителя, которое устанавливается (перед началом выхода огнетушащего вещества) в заряженном огнетушителе, выдержанном не менее 24 ч при минимальной температуре эксплуатации, и указываемое в технической документации как нижнее предельное значение рабочего давления.

41 ранг модельного очага пожара: Условное обозначение сложности модельного очага пожара.

42 ток утечки по струе огнетушащего вещества: Электрический ток, проходящий за счет разности потенциалов по струе огнетушащего вещества во время проведения специальных испытаний.

43 заряд водного огнетушителя: водный раствор, находящийся в корпусе огнетушителя, в состав которого входят поверхностно-активное вещество, достаточное для смачивания, и необходимые добавки.

44 заряд воздушно-пенного огнетушителя: Водный раствор, предназначенный для зарядки или находящийся в корпусе огнетушителя, в состав которого входят углеводородное или фторсодержащее поверхностно-активное вещество и необходимые добавки.

45 углекислотный огнетушитель: Закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, находящейся под давлением насыщенных паров.

46 хладоновый огнетушитель: Огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галогенпроизводных углеводородов.

5. Классификация огнетушителей

1.К передвижным огнетушителям относят огнетушители полной массой не менее 20 кг, но не

более 400 кг, имеющие одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, которые имеют колеса или смонтированы на тележке для перемещения.

2. Передвижные огнетушители в зависимости от применяемого ОТВ подразделяют на следующие виды:

- водные (ОВ): в зависимости от вида огнетушащей струи подразделяют на:

огнетушители с распыленной струей [ОВ(р)] средний арифметический диаметр капель спектра распыления воды более 150 мкм (могут применяться только для тушения очагов пожара класса А);

огнетушители с тонкораспыленной струей [ОВ(т)] средний арифметический диаметр капель спектра распыления воды 150 мкм и менее (могут применяться для тушения очагов пожара классов А и В);

- воздушнопенные (ОВП) в зависимости от кратности образуемой ими воздушно-механической пены подразделяют на:

огнетушители с генератором пены низкой кратности - кратность пены от 20 до 200: ОВП(н);

огнетушители с генератором пены средней кратности - кратность пены свыше 20: ОВП(с);

- воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом и с тонкораспыленной струей -

средний арифметический диаметр капель спектра распыления 150 мкм и менее (могут применяться для тушения очагов пожара классов А и В);

- порошковые (ОП):

с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов А, В, С, Е; с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов В, С, Е;

- газовые, в том числе:

углекислотные (ОУ);

хладоновые (ОХ);

комбинированные (ОК).

3 По принципу создания избыточного давления газа для вытеснения ОТВ огнетушители подразделяют на следующие типы:

- закачные (з);
- с баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа (б);
- с газогенерирующим устройством (г).

4. По возможности и способу восстановления технического ресурса передвижные огнетушители относятся к ремонтируемым изделиям.

5 По величине рабочего давления огнетушители подразделяют на:

- низкого давления [$P_{\text{раб}} \leq 2,5$ МПа при максимальном значении рабочей температуры];
- высокого давления [$P_{\text{раб}} > 2,5$ МПа при температуре окружающей среды $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$].

6 В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители используют для тушения одного или нескольких очагов пожаров следующих классов:

А - горение твердых веществ;

В - горение жидких веществ;

С - горение газообразных веществ;

Д -
горение металлов или металлоорганических веществ (огнетушители специального назначения);

Е - пожары электрооборудования, находящегося под напряжением.

7 Устанавливается следующая структура обозначения огнетушителей, состоящая из пяти обязательных и двух дополнительных частей:

	X	(x)	—	X	(x)	—	X	—	X	(X)
Вид огнетушителя в зависимости от заряженного огнетушащего вещества (ОВ, ОВП, ОВЗ, ОП, ОУ, ОХ)										
Вид струи водных и водопенных ОТВ (р/т или н/с)										
Номинальная масса заряженного ОТВ, выраженная в килограммах (для порошковых и газовых огнетушителей), или объем заряженного ОТВ, выраженный в литрах (для водных и пенных огнетушителей) ¹⁾										
Условное обозначение типа огнетушителя по принципу создания давления в его корпусе (з, б, г)										
Класс пожара (А, В, С, Е), для тушения которого предназначен огнетушитель										
Модель огнетушителя (01, 02 и т.д.)										
Дополнительное, условное обозначение огнетушителя (при его наличии) ²⁾										

Примечание -

Вид огнетушителя и его дополнительное обозначение приводят прописными буквами

русского алфавита, условное обозначение принципа или продолжительности создания давления в корпусе огнетушителя -

строчной буквой русского алфавита, класс пожара -

прописной буквой латинского алфавита.

¹⁾ Количество ОТВ, заряжаемое в огнетушитель, устанавливаемое изготовителем как номинальное и указываемое в маркировке, должно быть выражено целым числом кратным пяти.

²⁾ Дополнительное сокращенное обозначение должно быть полностью расшифровано в наименовании огнетушителя.

Пример условного обозначения воздушно-

пенного передвижного огнетушителя, оснащенного

генератором пены средней кратности, имеющего объем заряда ОТВ -

50л, закачного, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса А) и жидких горючих веществ (пожар класса В), модели 01, с зарядом на основе углеводородного поверхностно-активного вещества:

ОВП(с) - 50(з) - АВ - 01 (УгПАВ)

Пример условного обозначения порошкового передвижного огнетушителя, заряженного 35 кг

ОТВ, оснащенного баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления

вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса А), жидких (пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар класса С), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е), модели 03:

ОП - 35(б) - ABCЕ - 03

Пример условного обозначения порошкового передвижного огнетушителя, заряженного 35 кг

ОТВ, оснащенного газогенерирующим устройством, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров жидких (пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар класса С), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е):

ОП - 35(г) - ВСЕ

Пример условного обозначения водного передвижного огнетушителя с тонко дисперсной струей, с объемом заряда ОТВ -

35 л, с газовым баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса А) и жидких горючих веществ (пожар класса В):

ОВ(т) - 35(б) - АВ

Пример условного обозначения углекислотного передвижного огнетушителя с массой заряда ОТВ -

15 кг, предназначенного для тушения пожаров жидких горючих веществ (пожар класса В), газообразных горючих веществ (пожар класса С) и пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е):

ОУ - 15 – ВСЕ

5.1 Огнетушители порошковые ОПУ-5 и ОПУ-10

Огнетушители порошковые унифицированные ОПУ-5 и ОПУ-10 предназначены для применения на объектах народного хозяйства, в том числе и на железнодорожном транспорте, в качестве первичных средств тушения пожаров классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением 1000В (в зависимости от применяемого огнетушительного порошка).

Огнетушители предназначены для тушения загораний щелочных и щелочно-земельных металлов и других материалов, горение которых может проходить без доступа воздуха.

Огнетушители являются изделиями многоразового использования.

Огнетушитель рис.3 состоит из корпуса 1, наполненного огнетушащим порошком.

На горловине корпуса посредством накидной гайки 2 закреплена головка 3.

На головке установлены баллон 4 (источник рабочего газа), сифонная 5 и газоотводящая трубки 6, рукоятка запуска 7, связанная с иглой 8.

Огнетушитель оснащен гибким рукавом 9, пистолетом-распылителем 10, состоящим из гильзы 1 рис.4, подвижного подпружиненного штуцера 2, ручки 3, рассекателя 4 и сопла 5.

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

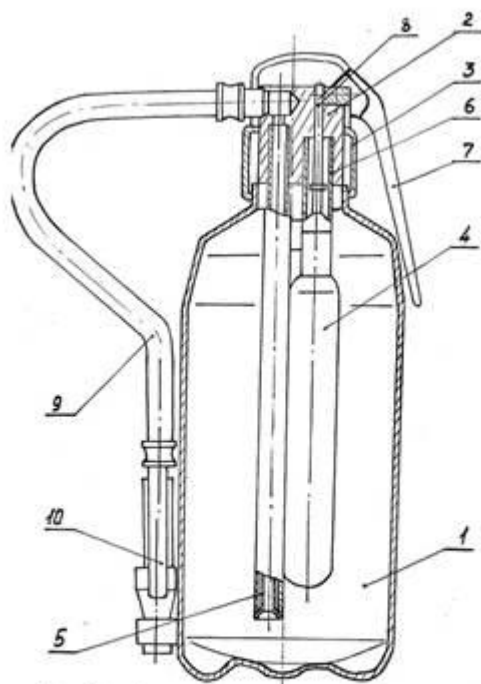


Рис. 3 Огнетушители ОПУ-5 и ОПУ-10
порошковые унифицированные

1-Корпус. 2-Гайка накидная. 3-Головка.
4-Баллон. 5-Трубка сифонная. 6-Трубка газососто-
ящая. 7-Рычажок запуска. 8-Цепь.
9-Шланг гибкий. 10-Распылитель пистолетный.

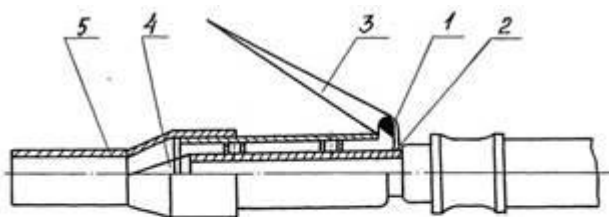


Рис. 4 Пистолет - распылитель

1-Гильза. 2-Штуцер. 3-Ручка. 4-Рассекатель.
5-Сопло.

Данный огнетушитель относится к группе огнетушителей, у которых газ находится в отдельном баллоне высокого давления, размещенном внутри корпуса. Такие огнетушители менее трудоемки в эксплуатации, имеют более простую конструкцию, но требуют более повышенной герметичности.

5.2 Тактико-технические характеристики углекислотных огнетушителей

Марка огнетушителя	Объем , л.	Масса заряда , кг.	Выход заряда , сек.	Огнетуш. способ.	Габариты, мм.	Масса с зарядом, кг.
ОУ-1		1,4		13В (0,41)	430*108*314	5...6
ОУ-2		2,0		21В (0,66)	528*110*314	6,9...7,6
ОУ-3		3,5		34В (1,07)	572*162*314	11,6...13,8
ОУ-4		4,2		34В (1,07)	640*162*220	13,7...14,5
ОУ-5		5,6		55В (1,73)	790*162*220	16...18
ОУ-10				55В (1,73)	1200*370*470	24,5...30
ОУ-20	2х10			55В (1,73)	1200*410*370	52...60
ОУ-40				89В (2,8)	700*400*1550	102...110
ОУ-80	2х40			114В (4,52)	800*760*1700	230...239

Основными частями углекислотного огнетушителя являются стальной баллон, в горловину которого на конусной резьбе ввернуто запорно-пусковое устройство с сифонной трубкой, не достигающей до дна баллона на 3-4 мм. К корпусу запорно-пускового устройства шарнирно присоединен полиэтиленовый раструб. У огнетушителя ОУ-8 раструб соединяется с запорно-пусковым устройством при помощи шланга длиной 0,8 м.

Запорно-пусковое устройство имеет предохранительное устройство мембранного типа, которое автоматически срабатывает и разряжает баллон огнетушителя при превышении в нем давления сверх допустимого (более 16 МПа). Запорно-пусковым устройством у огнетушителя ОУ-2 является запорный вентиль, а у огнетушителей ОУ-5 и ОУ-8 – механизм

пистолетного типа. Запорно-пусковое устройство пистолетного типа позволяет мгновенно приводить огнетушитель в действие и при необходимости также быстро прекращать подачу CO_2 . Для приведения в действие огнетушитель подносят к очагу пожара, поворачивают раструб-снегообразователь на 90° по отношению к баллону и открывают вентиль у огнетушителя ОУ-2 или рычаг у огнетушителей ОУ-5 и ОУ-8.

Углекислота из баллона через сифонную трубку и запорно-пусковое устройство поступает в раструб, где происходит расширение и понижение температуры газа с образованием углекислого снега. Струя газа и снега, направляемая на очаг пожара, снижает температуру, уменьшает концентрацию кислорода в зоне горения и пожар прекращается.

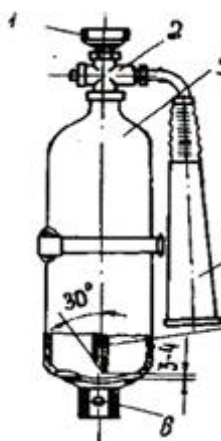


Рис. 6. Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2:

1 — маховичок; 2 — вентиль; 3 — баллон; 4 — раструб;
5 — сифонная трубка; 6 — кронштейн

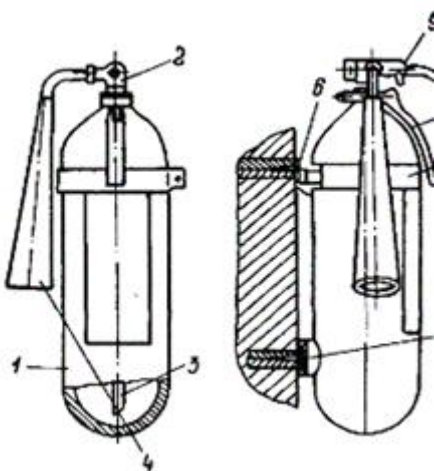


Рис.7. Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-5 (ОУ-8):

1 — баллон; 2 — поворотный раструб; 3 — запорная головка; 4 — сифонная трубка;

5 — хомут; 6 — крюк; 7 — упор; 8 — ручка; 9 — чека

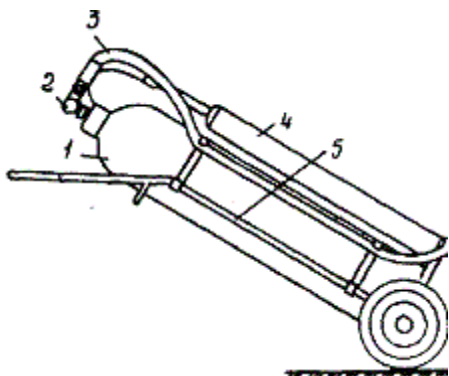


Рис. 8. Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-25:

1 — баллон; 2 — запорный вентиль; 3 — шланг;

4 — раструб; 5 — тележка

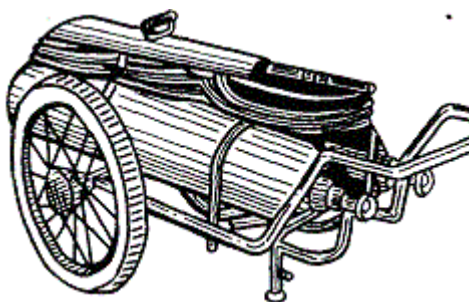


Рис. 9. Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-80

						
ОУ-1	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80

Указание по эксплуатации и безопасности.



1. Правила приведения огнетушителя в действие указаны на этикетке, помещенной на корпусе огнетушителя.
2. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1м до электроустановки и пламени.
3. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специализированных организациях на зарядных станциях.
4. Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода - изготовителя или организации, производившей перезарядку, не допускается.
5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах. Не допускается хранение и эксплуатация огнетушителей в местах, где температура может превышать 50 °С и под прямыми лучами солнца.
6. Необходимо соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из раструба т.к. температура на его поверхности понижается до минус 60-70С.
7. После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить.
8. Рекомендуется периодически проверять массу заряда - два раза в год.

Транспортировка огнетушителя допускается всеми видами транспорта. Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 2 года со дня изготовления, но не более 1 года с момента ввода в эксплуатацию по НПБ 166-97.

ЖИДКОСТНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОГNETУШИТЕЛИ (УГЛЕКИСЛОТНО-БРОМЕТИЛОВЫЕ И АЭРОЗОЛЬНЫЕ)

Огнетушащими средствами жидкостных химических огнетушителей являются составы, основные компоненты которых – галоидированные углеводороды (бромистый этил и бромистый метилен). Эти жидкости являются легко летучими и неэлектропроводными. Галоидированные углеводороды обладают высокой огнетушащей эффективностью, поэтому они используются для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, тлеющих твердых веществ и электрооборудования под напряжением до 0,4 кВ. Запрещается применять эти огнетушители для тушения щелочных металлов.

По своим огнетушащим свойствам заряд углекислотно-бромэтилового огнетушителя более, чем в четыре раза эффективнее углекислоты и обладает высокими смачивающими свойствами т.е. для тушения требуется меньше огнетушащего состава огнетушителя по массе и объему.

Заряд этих огнетушителей токсичен, поэтому тушить загорание в закрытых помещениях объемом менее 50 м³ следует через дверные проемы или вентиляционные отверстия. После тушения загорания помещение следует тщательно проветрить.

Из-за небольших габаритных размеров эти огнетушители используются для тушения загораний автотранспорта, судов и других транспортных механизмов.

Для приведения в действие хладоновых огнетушителей или их разновидностей следует поднести их за ручку к очагу пожара и, нажимая на кнопку или рычаг запорно-пускового устройства, вскрыть предохранительную мембрану и направить струю на пламя.

Испытание и освидетельствование газовых огнетушителей следует осуществлять в соответствии с паспортами заводовизготовителей и действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

В качестве выталкивающего газа в жидкостных огнетушителях используется СО₂, воздух, азот и другие инертные газы.

Огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-7А, ОА-1, ОА-3 представлены на рис. 10.

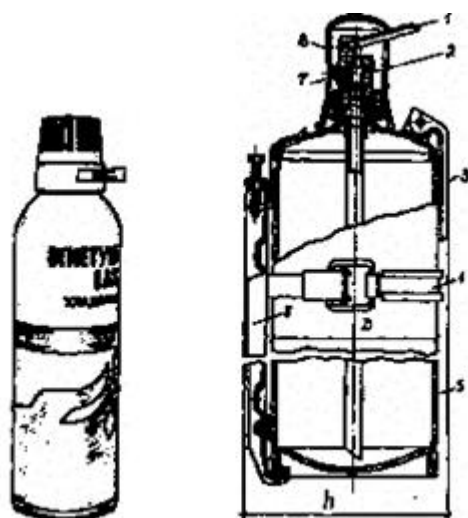


Рис. 10. Хладоновый огнетушитель ОУБ-3А (ОУБ-7А):

1 — пусковой рычаг; 2 — запорная головка; 3 — рукоятка; 4 — крепление;
5 — баллон;

6 — кронштейн; 7 — распыливающее устройство; 8 — предохранительный колпак

Огнетушители представляют собой корпус 1 (цилиндрический стальной тонкостенный баллон сварной конструкции), состоящий из обечайки и двух штампованных днищ. Внутри корпуса расположен баллончик 5с выталкивающим газом. В верхней части корпуса находится горловина, в которую ввернута запорная головка с распыляющей насадкой. Головка состоит из корпуса, клапана, пружины, штока, накидной гайки, при помощи которой головка присоединяется к корпусу огнетушителя, штуцера, рычага 3 и гайки, в которую ввернута сифонная трубка 4. Головка снаружи закрыта полиэтиленовым колпаком. Сифонная трубка не достигает до дна баллона на 1,5-3 мм, что обеспечивает полный выход заряда из огнетушителя.

Для приведения огнетушителя в действие достаточно нажать на рычаг 3 (рис. 11) и, не переворачивая огнетушитель, направить струю на очаг пожара; рычаг не отпускать до полного выхода заряда.

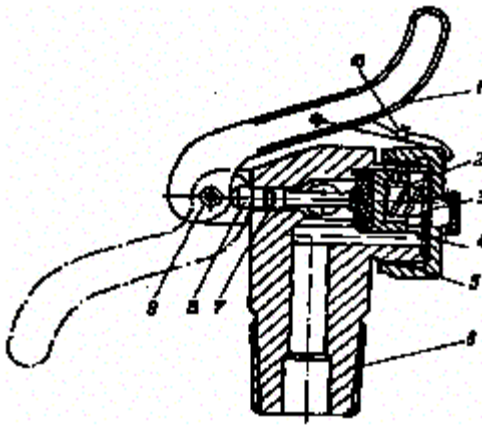


Рис. 11. Запорно-пусковое устройство рычажного типа УН-52:

1 — рычаг; 2 — пружина; 3 — прокладка; 4 — седло клапана; 5 — гайка;
6 — хвостовик; 7 — манжета; 8 — шток клапана; 9 — ось рычага; 10 —
пломба

Техническая характеристика углекислотно-бромэтиловых огнетушителей:

ОУБ-3А ОУБ-7А

Емкость корпуса, л 3,2 7,4

Масса заряда, кг 3,5 8,0

Масса огнетушителя с зарядом, кг 6,8 14,0

Время действия, с 20 30

Дальность струи, м 3-4 3-4

Диаметр корпуса, мм 130 160

Высота, мм 410 520

Температура использования, °С -60-55 -60-55

Состав огнетушащего заряда, %:

бромистый этил 97 97

жидкая углекислота 3 3

ПОРОШКОВЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ

Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушители не пригодны для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Огнегасительными зарядами порошковых огнетушителей являются сухие порошки ПСБ и ПС-1, состоящие в основном из NaHCO_3 или Na_2CO_3 .

Огнегасительный эффект порошкового тушения заключается в механическом сбивании пламени, удалении кислорода из зоны горения. Механизм тушения основан на антиокислительном эффекте порошка, заключающемся в разрыве реакционных цепей внутри пламени, и мгновенном прекращении горения. При тушении горючих жидкостей и газов пламя ликвидируется сразу после того, как только зона горения оказывается окруженной облаком порошка необходимой концентрации. Кроме того, облако порошка обладает экранирующим свойством, что позволяет приблизиться к горящему объекту на достаточно близкое расстояние.

Порошковый состав не токсичен и не оказывает вредного воздействия на материал. Подача порошкового состава к очагу пожара осуществляется под давлением углекислого газа, воздуха и других инертных газов.

Ручные порошковые огнетушители (рис.12) выпускаются с массами заряда 1; 2; 5 и 10 кг, передвижные (рис. 13) — 50 и 100 кг, стационарные автоматические огнетушители (рис.14) — 50 и 100 кг.

Огнетушитель ОП-5. (рис. 12) Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения небольших загораний на грузовых автомобилях, тракторах и других машинах. Огнетушитель состоит из цилиндрического корпуса с наклонной горловиной, сетки, обеспечивающей распыление порошка, и крышки с резьбой. Все детали изготавливаются из полиэтилена. Для приведения огнетушителя в действие отворачивают крышку и, удерживая огнетушитель за нижний конец корпуса, энергичным встряхиванием высыпают порошок на очаг

пожара так, чтобы он образовал облако над пламенем. Зарядом огнетушителей является порошок ПСВ.

Порошковый ручной огнетушитель ОП-10 служит для тушения небольших загораний щелочных металлов, древесины, пластмассы и др. Для создания давления в корпусе и выталкивания порошка служит сжатый газ (азот, диоксид углерода, воздух), находящийся в небольшом специальном баллончике под давлением 15 МПа.

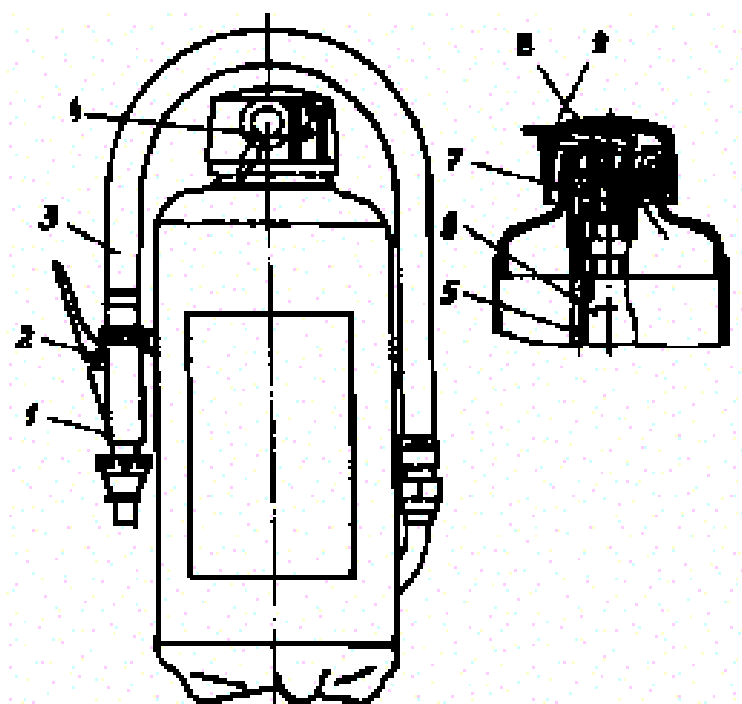


Рис. 12. Общий вид ручного порошкового огнетушителя ОП-5:

1 — пистолет; 2 — рычаг; 3 — рукав; 4 — пломба; 5 — сифонная труба;

6 — баллончик; 7 — игла; 8 — корпус; 9 — чека

Огнетушитель состоит из стального корпуса, баллона с углекислым газом, крышки с запорно-пусковым устройством, сифонной трубки с диафрагмой и насадка для образования порошковой струи.

Запорное устройство баллона со сжатым газом обеспечивает сохранность газа в течение года. К концу срока хранения допустимая утечка газа из баллона не должна превышать 10 г.

Принцип действия огнетушителя следующий: при нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба и шток прокалывает мембрану баллона.

Рабочий газ, выходя из баллона через дозирующее устройство в ниппеле, поступает по сифонной трубке под диафрагму, увлекая порошок в трубу подачи. Огнетушащее средство – порошок с NaHCO_3 .

Огнетушитель ОП-5 отличается от ОХП-10 только технической характеристикой.

Техническая характеристика ОП-5:

Емкость корпуса, л 8,7

В том числе:

объем щелочной части 8,3

объем кислотной части 0,4

Масса огнетушителя с зарядом, кг 14,5

Количество образующейся пены, л 40

Время действия огнетушителя, с 60

Дальность подачи струи пены, м, не более 8

Температура, при которой огнетушитель

работает устойчиво, °С от 2 до 30

Габаритные размеры, мм:

диаметр корпуса 148

высота 740

Техническая характеристика ОП-10:

Емкость корпуса, л 10

Масса заряда, кг 10

Масса огнетушителя с зарядом, кг 15

Время действия, с не более 20

Дальность порошковой струи, м 5

Максимальное рабочее давление в корпусе, МПа 0,2

Температура использования, °С от –50 до +50

Баллон для углекислого газа:

диаметр, мм 4

емкость, л 0,3

количество CO₂, г 50

давление газа, МПа 15

Габариты, мм:

высота 655

диаметр корпуса 156

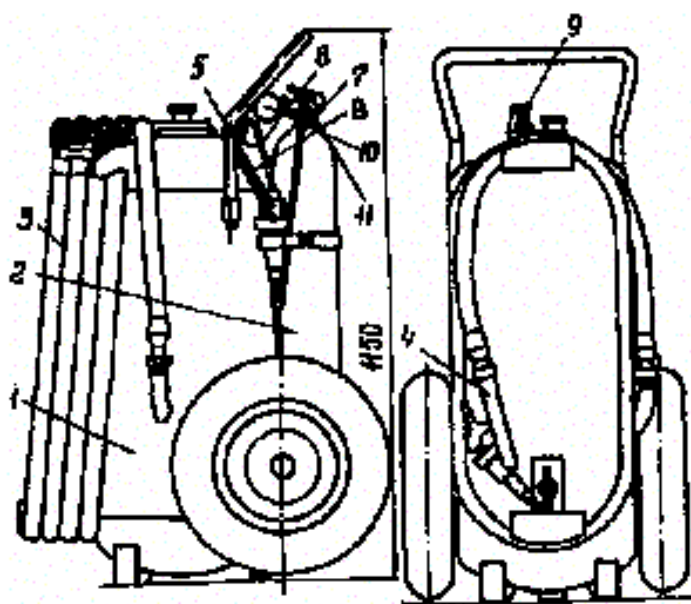


Рис. 13. Общий вид передвижного порошкового огнетушителя ОП-100:

1 — корпус для порошка; 2 — баллон для рабочего газа; 3 — шланг; 4 — выпускной клапан с насадкой; 5 — регулятор давления; 6-8 — трубопроводы; 9 — предохранительный клапан;

10 — манометр; 11 — запорная головка

Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей ОП-2, ОП-5 (рис. 12) и ОП-10 необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин или чеку 9, нажать на рычаг 2 и направить струю порошка

в огонь. Для прекращения подачи струи порошка достаточно опустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его.

По способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные (массой до 10 кг.) и передвижные (массой 50 и 100 кг).

Передвижные огнетушители ОП-50 и ОП-100 (рис. 13) имеют транспортную тележку, рабочий и пусковой баллоны, а также шланг подачи порошка в зону пожара.

Запрещается разбирать огнетушитель, находящийся под давлением, для снижения давления.

Порошковые огнетушители изготавливаются 2-х видов:

1. Закачные. Принцип действия основан на использовании энергии сжатого газа, закаченного в корпус огнетушителя, для выброса огнетушащего порошка. Один раз в квартал необходимо визуально проверять по индикатору (манометру) соответствие величины рабочего давления (1,6 МПа) газа в корпусе огнетушителя по его установленному значению. Стрелка индикатора должна находиться в зеленом секторе шкалы.

Подлежат ежегодному переосвидетельствованию и обязательной перезарядке один раз в пять лет.

Таблица 2

Наименование	Масса заряда, кг	Вместимость корпуса, л	Масса заряженного огнетушителя, кг, не более	Рабочее давление, МПа	Габаритные размеры, мм
Переносны					

е					
ОП-1(з)		1,5	2,5	1,6	120x150x3 20
ОП-2(з)		2,5	3,5	1,6	120x160x3 30
ОП-3(з)		3,5	4,5	1,6	120x150x4 20
ОП-4(з)			6,5	1,6	150x195x5 15
ОП-8(з)		10,5	12,5	1,6	180x205x6 10
Передвижн ые					
ОП-50(з)	49,5			1,2	1020x460x 480
ОП-100(з)				1,2	1090x640x 630

2. С встроенным газовым (газогенерирующим) источником давления. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии избыточного давления создаваемого рабочим газом, для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

Наименован ие	Масс а заряд а, кг	Вместимос ть корпуса, л	Масса заряженног о огнетушите ля, кг, не более	Рабочее давлени я, МПа	Габаритн ые размеры, мм
------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	------------------------------	----------------------------------

ОП-2(г)	1,8			8-10	140x350
ОП-4(г)				8-10	150x600
ОП-8(г)				8-10	190x700

Автоматические порошковые огнетушители ОПА-50 и ОПА-100 (см. рис. 13) используются для защиты технологических установок или небольших помещений. Конструкция огнетушителей позволяет использовать их в качестве автоматических установок пожаротушения модульного типа (рис. 14). Номинальная длина распределительной сети составляет 24 м, а число распылителей не более шести.

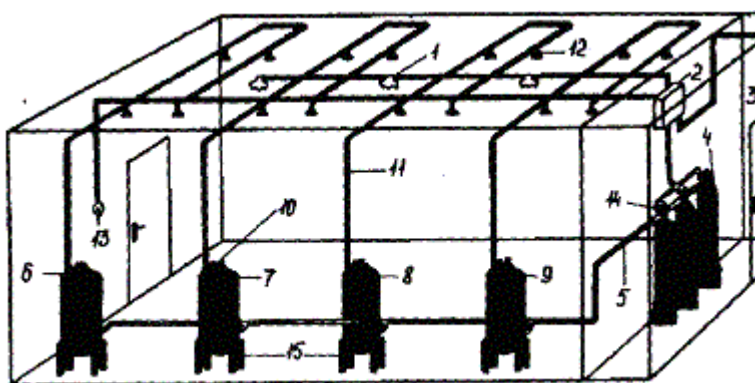


Рис. 14. Принципиальная схема монтажа УПМ на базе огнетушителя ОПА-100 модульного типа с централизованным источником рабочего газа:

1 — пожарный извещатель; 2 — установка автоматической пожарной сигнализации;

3 — устройство звуковой сигнализации; 4 — баллон с рабочим газом; 5 — коллектор;

6-9 — огнетушители ОПА-100 модульного типа; 10 — предохранительный клапан;

11 — распределительная сеть; 12 — распылители; 13 — кнопка ручного пуска; 14 — запорно-пусковое устройство; 15 — подставка огнетушителя

Конструкция огнетушителей ОПА аналогична передвижным ОП-50 и ОП-100, но для приведения в действие используется тросовая система с легкоплавкими замками, которая дублируется ручным приводом.

Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 50°C, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей.



Рис. 15. Внешний вид огнетушителя ОП-5.

Кроме описанных существует множество других видов огнетушителей. Например, огнетушитель аэрозольный хладоновый (ОАХ-0,5), огнетушители ладоновые (ОХ-3, ОХ-7), огнетушители жидкостные (ОЖ-5, ОЖ-10), огнетушители автоматические (УАП-А5, УАП-А8, УАП-А16), ранцевые огнетушители (опрыскиватели) (РЛО-6, РЛО-М, ОРМ-1, ОРХ-3, ОР) и др.

ВОДНЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ (рис.16)

Огнетушитель ранцевый лесной РЛО-Ермак предназначен для тушения растительных горючих материалов при борьбе с лесными пожарами.



Рис. 16. РЛО-Ермак

Таблица 3

Марка огнетушителя	Вместимость, л	Время выхода заряда, с	Длина выброса, м	Габариты, мм	Масса с зарядом, кг
РЛО-Ермак		-		600 × 360 × 160	

Не допускается использование водных огнетушителей для тушения электроустановок под напряжением.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУЧНЫХ ОГNETУШИТЕЛЕЙ

При тушении пожара ручные огнетушители подносят как можно ближе к месту горения и приводят их в действие. При работе с огнетушителями необходимо помнить, что время их действия ограничено, поэтому требуются быстрота и решительность. От правильного приведения в действие огнетушителя и от умелого пользования им зависит успех тушения пожара.

При тушении твердых предметов пенными огнетушителями следует струю огнегасительного вещества направлять в места наиболее интенсивного горения, постепенно сбивая огонь сверху вниз и сплошь покрывая поверхность горящего предмета.

При тушении легковоспламеняющихся жидкостей нельзя направлять струю непосредственно в жидкость, так как будет происходить ее разбрызгивание, что приведет к более интенсивному горению. Необходимо огнегасительные вещества, подаваемые в виде струи, направлять с самого края охваченной огнем площади, постепенно покрывая всю поверхность. Струя должна скользить по горячей поверхности или образовывать с ней острый угол.

В случае засорения sprays пенного или порошкового огнетушителя необходимо его встряхнуть. Если это не поможет, надо немедленно прочистить sprays шпилькой, подвешенной к ручке.

Огнетушители, имеющие в своей конструкции сифонные трубки необходимо держать в вертикальном положении (вентилем вверх), в противном случае заряд будет выходить в газообразном состоянии и требуемый результат в тушении пожара не будет достигнут.

При тушении пожаров углекислотой и составами на основе бромистых углеводородов необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания, а помещение после ликвидации пожара следует проветрить.

При тушении пожаров щелочных металлов порошковыми огнетушителями насадок удлинителя удерживается на высоте 0,5 м над горячей поверхностью и перемещают его так, чтобы порошок покрывал поверхность горящего металла ровным слоем. При этом необходимо соблюдать меры личной предосторожности, защищая спецодеждой тело и лицо от попадания на них брызг расплавленного металла.

Заряженные огнетушители в помещениях должны находиться на видном месте, на расстоянии 1,5 м (не менее) от источников тепла. На открытом воздухе необходимо помещать их под навесы-козырьки или в специальные шкафчики, покрашенные в красный цвет, с надписью «Огнетушитель».

Углекислотные и углекислотно-бромидовые огнетушители следует хранить в местах, защищенных от действия солнечных лучей, при температуре окружающей среды не выше 30 °C.

Порошковые огнетушители следует располагать в сухих отапливаемых помещениях.

При транспортировке огнетушителей нужно оберегать их от ударов и других каких-либо механических воздействий. Необходимо защищать огнетушители от попадания на них масла, бензина и особенно влаги.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Воздушно-пенные огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием, или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, или в которых фторсодержащий пенообразователь находится в концентрированном виде в отдельной емкости и смешивается с водой только в момент применения огнетушителей, должны проверяться с периодичностью, рекомендованной фирмой-изготовителем огнетушителей. Перезаряжаться такие огнетушители должны не реже одного раза в 5 лет.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.

Заряд водных и пенных огнетушителей полностью заменяется свежим.

Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ, ВСЕ, Д и т.д.), т.к. это приводит к значительному ухудшению их эксплуатационных свойств и к снижению огнетушащей способности.

Запрещается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.

Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в нормативно-технической или технической документации на данный огнетушитель.

Заряд водного или пенного огнетушителя должен быть собран в специальную емкость, проверен по основным параметрам и, в зависимости от полученных результатов, должен быть подвергнут процессу регенерации или утилизации.

- При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.

О проведенной перезарядке огнетушителя делается соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

6. Требования к эксплуатации огнетушителей

Согласно своду правил, разработанным специалистами МЧС, огнетушители необходимо использовать, соблюдая определенные требования. Они зависят от вида самого устройства, его наполнения, габаритов, категории пожарной опасности объекта и некоторых других факторов. Главное правило эксплуатации устройств – использовать их исключительно по назначению и следить за состоянием средства, заносая данные в соответствующие документы.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ

Огнетушители всегда должны находиться на видном месте. Для каждого объекта рассчитывают риски возникновения пожара и определяют потенциально опасный участок. Исходя из полученных данных и учитывая назначение объекта, устанавливают огнетушитель недалеко от этого участка. Так, в общественных зданиях это расстояние не может быть меньше 20 метров. Для помещения, относящегося к категории А, В, максимальное значение данного параметра — 30 метров, для В, Г — 40 метров, а для Д — 70 метров. **Если на предприятии присутствуют несколько пожароопасных мест, то их оборудуют огнетушителями в индивидуальном порядке.**



При выборе места расположения стоит учитывать защищенность огнетушителя от повреждений, возникающих вследствие механических, температурных, химических воздействий. Также важно определить влажность воздуха и следить за изменением показателей. Устройства, внутри которых вещество на водной основе, убирают с улицы в здание, когда температура воздуха опускается ниже отметки 5 градусов. Исключение — водные огнетушители с добавлением специальных веществ.

Устройства располагают так, чтобы при возможной эвакуации или открытии дверей, они не создавали помех действиям человека. На предприятиях, особенно промышленных, оборудуются щиты или же пожарные пункты. Дверцы щитов в обязательном порядке пломбируют, как и пусковое устройство. Вес огнетушителя влияет на высоту его закрепления на вертикальной поверхности. Экземпляры с массой менее 15 килограммов подвешивают на кронштейн так, чтобы верхняя точка устройства была не выше 1,5 метров от пола. Для более тяжелых огнетушителей указана высота в 1 метр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ

Техническое обслуживание огнетушителей — комплекс мероприятий, включающий проверку, ремонт, диагностику и перезарядку средств пожаротушений. Каждый огнетушитель проходит стандартную процедуру проверки перед непосредственным введением в эксплуатацию. Проверка, в свою очередь, обычно состоит из нескольких этапов. Во-первых, уполномоченное лицо, являющееся обученным сотрудником предприятия-работодателя, проводит визуальный осмотр на предмет свободного доступа к огнетушащему средству, наличие дефектов разнообразной природы происхождения, исправность рабочего механизма и всех остальных элементов. Кроме того, проверяется инструкция, клеймо, другие опознавательные знаки на корпусе.

Ежеквартальная проверка по действиям и смыслу аналогична первичной. Дополнительно необходимо не реже одного раза в год визуально осматривать огнетушители, а также определять остаточное количество газа и утечку из устройства. Правом на такой вид проверки обладают лишь специализированные организации с соответствующими разрешительными документами от профильных государственных ведомств.

Каждые пять лет огнетушитель разряжают, очищают от остатков огнетушащего вещества и подвергают осмотру, включая внутреннюю часть баллона. Устройство с повреждениями испытывают и проверяют на целостность с прочностью. Если выявлена утечка огнетушащего вещества, которая превышает нормы, производится обязательная перезарядка огнетушителя. Любые дефекты должны быть устранены. Изменения в

законодательстве или нормативной документации предполагают проверку огнетушителей с целью выявления несоответствий. Если они есть, то средство отправляют на перезарядку.

Огнетушители, находящиеся в помещении с пожароопасной категорией А, и те, на которые воздействуют неблагоприятные условия, проверяют каждые полгода или чаще. Для порошковых огнетушителей существуют отдельные правила. Определенное количество устройств, (более 3 % от общего количества средств на балансе предприятия одной марки) испытывают на работоспособность и исправность. При выявленных нарушениях эксплуатационных характеристик перезаряжают все устройства из этой категории.

ПЕРЕЗАРЯДКА

Периодичность перезарядки указана в правилах для различных видов огнетушащих веществ. После применения огнетушителя следуют перезарядка. Вид огнетушащего вещества влияет на способ проверки собственных параметров и сроки ее проведения. Например, водяной огнетушитель такой проверке подвергают 1 раз в год, как и перезарядке. Подобные правила и для пенных устройств.

Один раз в 5 лет перезаряжают порошковые, углекислотные и хладоновые огнетушители. У последних двух параметры огнетушащих веществ проверяют ежегодно методом взвешивания.

Некоторые виды огнетушителей испытывают высоким давлением. Затем их подготавливают к дальнейшей эксплуатации, а именно — просушивают и заряжают. Иногда требуется обновление лакокрасочного покрытия корпуса.

Огнетушащие вещества должны иметь документы, подтверждающие пригодность и успешное прохождение контроля качества. Используются только запечатанные в тару вещества, если заряд водный, воздушно-эмульсионный, воздушно-пенный, не допускается заряжать в них неизрасходованный остаток вещества после применения огнетушителя. Помимо этого, в устройства указанного вида заряжают вещества с заключением санитарно-эпидемиологической службы. Для других видов

огнетушителей можно использовать «старое» вещество, но после специальной проверки.

Избыток вещества может негативно отразиться на состоянии и исправности устройства, поэтому такие действия запрещены. Нельзя заряжать в баллоны огнетушащие вещества, которые не подходят по назначению.

ПАСПОРТ, МАРКИРОВКА И ЖУРНАЛ

Результаты и информация о проверках заносятся в журнал проверки огнетушителей. В него записывают идентификационные данные об устройстве, даты любых манипуляций, предусмотренных действующими правилами, марку заряженного огнетушащего вещества, данные об исполнителе, ответственном лице и их подписи.



Эксплуатационный паспорт заводят на каждый огнетушитель. В его первой части указывают учетный и заводской номер огнетушителя, дату его изготовления и введения в эксплуатацию. Далее описывают место установки, марку и предприятие-изготовитель. Обязательно указывают вид и марку огнетушащего вещества. Место размещения, как правило, отмечено на планах эвакуации.

В паспорте также должна присутствовать таблица с данными о проведении и итогах технического обслуживания, которые подписывает ответственное лицо и закрепляется печатью предприятия при наличии таковой. Большинство из них совпадают с перечнем из журнала учета

огнетушителей. Однако в паспорте можно увидеть графы, отведенные под массу и давление средства пожаротушения.

За дубликатом эксплуатационного паспорта на огнетушитель необходимо обращаться в специализированную организацию. Ее сотрудники проводят проверку и составляют новый документ. Без наличия заполненного паспорта использовать устройство запрещено.

На корпусе огнетушителя должен быть номер, который называют порядковым или учетным. Наносят его с помощью несмываемой краски. К корпусу крепят бирку с указанием данных о техническом обслуживании и состоянии устройства. Паспорт хранится у должностного лица, назначенного ответственным за пожарную безопасность приказом по предприятию.

Сроки эксплуатации

Существует гарантийный срок эксплуатации огнетушителей. Его определяет завод-изготовитель. Срок годности зависит и от типа, условий хранения и фактических характеристик средства пожаротушения.

При ежегодном осмотре огнетушителя таким сроком можно считать 5 лет с момента ввода в эксплуатации. По истечению этого времени производится еще один осмотр и перезарядка огнетушителя. После этого срок продлевается.

7. Источники давления для огнетушителей

Классификация и условные обозначения

1. Газогенерирующие устройства (ГГУ) в зависимости от конструкции могут быть с металлическим корпусом (м), бумажным корпусом (б), пластиковым корпусом (п).

2 В зависимости от температуры генерируемого газа ГГУ могут быть двух типов: с охладителем (источники холодного газа - ИХГ) или без него.

3 Принята следующая структура обозначения ГГУ:

XXX - XX(X) - XX - X,

1 2 3 4 5

где 1 - тип ГГУ;

2 - вместимость корпуса огнетушителя, для которого предназначено ГГУ, л;

3 - конструкция ГГУ;

4 - модель (01, 02) и т.д.;

5 - обозначение нормативного документа.

Пример условного обозначения ГГУ:

ИХГ-5(М)-01-ТУ... - источник холодного газа в металлическом корпусе для огнетушителей вместимостью 5 л, модели 01, изготовлен по ТУ....

4 Баллоны высокого давления для вытесняющего газа (БВД) должны иметь следующую структуру обозначения:

XXX - XX(X) - XX - X,

1 2 3 4 5

где 1 - обозначение;

2 - вместимость огнетушителя;

3 - наименование вытесняющего газа;

4 - модель баллона;

5 - обозначение нормативного документа.

Пример условного обозначения БВД:

БВД-10(CO₂)-02-ТУ... - баллон высокого давления для огнетушителя вместимостью 10 л, закачанный углекислым газом, модели 02, изготовлен по ТУ....

2 Общие требования к источникам давления

2.1 Источники давления (ИД) должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 50°С до 50°С.

2.2 ИД должны сохранять работоспособность после циклических изменений температуры окружающей среды.

2.3 ИД должны сохранять работоспособность после воздействия вибрации.

2.4 Назначенный срок службы ИД должен быть не менее 10 лет.

2.5 ИД должны создавать рабочее давление в корпусе огнетушителя за время, не более указанного в таблице 4.

Таблица 4

Время создания рабочего давления

Масса огнетушителя, кг	Время, с, не более
До 20	6
Свыше 20 до 150	20
Свыше 150	30

2.6 Рабочее давление не должно отличаться от заданного в технической документации на огнетушитель.

2.7 Детали ИД, изготовленные из некоррозионностойких материалов, должны иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, **ГОСТ 9.302** и **ГОСТ 9.303**.

2.8 Все комплектующие детали, сырье, материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления источников давления, должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и технической документации на ИД.

2.9 Вероятность безотказной работы ИД в течение срока службы должна быть не менее 0,97.

3 Требования к газогенерирующим устройствам

3.1 ГГУ должны соответствовать требованиям технической документации на конкретный вид ГГУ, утвержденной в установленном порядке.

3.2 ГГУ должны сохранять прочность и работоспособность после падения с высоты 1,5 м на неподвижную жесткую горизонтальную поверхность (металл, бетон).

3.3 Температура корпуса ГГУ и струи газа из него не должна приводить к спеканию огнетушащего вещества (ОТВ) и нагреву корпуса огнетушителя до температуры выше 60°C.

3.4 Конструкция ГГУ и узла его крепления к огнетушителю должна быть герметичной и исключать возможность попадания в ОТВ твердых продуктов реакции взаимодействия компонентов ГГУ, которые могут затруднить выход ОТВ из огнетушителя.

3.5 ГГУ не применяются в воздушно-пенном, воздушно-эмульсионном или водном огнетушителе.

4 Требования к баллонам высокого давления

4.1 Баллоны высокого давления должны соответствовать [1] и технической документации на конкретный вид БВД, утвержденной в установленном порядке.

4.2 В баллонах высокого давления в качестве вытесняющего газа могут использоваться: воздух, азот (**ГОСТ 9293**), аргон (**ГОСТ 10157**), двуокись углерода (**ГОСТ 8050**), гелий или их смеси. Содержание влаги в газах, используемых для зарядки, должно быть не выше значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

Содержание влаги в газах

Вытесняющий газ	Содержание влаги, % (об.)
Аргон (Ar)	0,006

Азот (N ₂)	0,006
Воздух (В)	0,006
Гелий (He)	0,006
Двуокись углерода (CO ₂)	0,015

5 Комплектность

В комплект поставки ИД должны входить:

- источники давления;
- паспорт на партию;
- упаковочная тара.

6 Маркировка, упаковка

6.1 На корпусе каждого ГГУ или на выполненной типографским способом этикетке в соответствии с конструкторской документацией должна быть маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;
- условное обозначение ГГУ;
- информация о предназначении ГГУ;
- месяц и год изготовления;
- номер партии.

6.2 На корпусе БВД или на выполненной типографским способом этикетке в соответствии с конструкторской документацией должна быть маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;
- условное обозначение БВД;
- наименование и масса вытесняющего газа, г (с указанием допустимых предельных отклонений);

- сведения, предусмотренные требованиями для баллонов.

6.3 Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы ИД.

6.4 Каждый ящик с ГГУ должен иметь транспортную маркировку в соответствии с **ГОСТ 14192**. ГГУ с бумажными или пластмассовыми корпусами, а также с негерметичными металлическими корпусами должны быть упакованы в герметичную металлическую тару в соответствии с чертежами на упаковку предприятия-изготовителя. Металлическая тара помещается в деревянные ящики.

На транспортной упаковке должна быть маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- условное обозначение ИД;
- номер партии;
- месяц, год изготовления;
- количество изделий в ящике;
- штамп службы технического контроля;
- масса брутто, кг;
- знак опасности.

7 Требования безопасности

7.1 Запрещается использовать для установки в огнетушители ИД, имеющие вмятины, трещины и другие дефекты, нарушающие целостность корпуса источника.

7.2 При изготовлении, сборке и испытании ИД необходимо руководствоваться требованиями ТД к источникам давления.

7.3 При обращении с ИД запрещается наносить по ним удары, бросать, производить разборку, нагревать до температуры более 60°C.

7.4 ГГУ должны иметь заключение по классу опасности по **ГОСТ 19433**, который определяется компетентной организацией.

7.5 Техническая документация должна содержать требования по утилизации ГГУ по истечении срока службы.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортировать ИД допускается автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в условиях 3 по **ГОСТ 15150** в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

8.2 Хранить ИД следует в отапливаемых или не отапливаемых помещениях в соответствии с требованиями **ГОСТ 15150** и технической документацией на ИД.

8. Заряды к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям

Классификация

1 По химическому составу (поверхностно-активной основы) заряды к ОВП и ОВЭ подразделяют на углеводородные и фторсодержащие.

2 По применимости при тушении пожаров различных классов по **ГОСТ 27331** заряды к ОВП и ОВЭ подразделяют на предназначенные для тушения пожаров:

- класса А;
- класса В;
- классов А и В;
- классов А, В, Е (только для огнетушителей ОВЭ при условии соблюдения требований по электробезопасности **ГОСТ Р 51017** или **ГОСТ Р 51057**).

3 По способности образовывать при использовании стандартного оборудования водную эмульсию и воздушно-механическую пену различной кратности заряды подразделяют на:

- заряды для получения водной эмульсии (кратность менее 4);
- заряды для получения пены низкой кратности (кратность пены от 4 до 20);
- заряды для получения пены средней кратности (кратность пены от 21 до 200).

4 По виду хранения в огнетушителе заряды подразделяют на:

- заряды, хранящиеся в огнетушителе в растворенном в воде виде;
- заряды, растворение которых происходит в момент приведения огнетушителя в действие (раздельное хранение заряда и воды).

5 По способности пенообразующих растворов зарядов разлагаться под действием микрофлоры водоемов и почв заряды согласно **ГОСТ Р 50595** относят к быстро разлагаемым, умеренно разлагаемым, медленно разлагаемым и чрезвычайно медленно разлагаемым.

2 Общие требования

2.1 Заряды к ОВП и ОВЭ должны соответствовать требованиям технической документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

2.2 Заряды должны иметь санитарно-гигиеническое заключение СЭС Российской Федерации установленного образца.

2.3 Техническая документация на заряды отечественного производства к ОВП и ОВЭ должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД.

Для импортируемых зарядов документация должна быть выполнена на русском языке.

2.4 Масса заряда должна соответствовать требованиям технической документации на заряд.

2.5 Основные показатели зарядов к ОВП и ОВЭ и их пенообразующих растворов должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6

Основные показатели зарядов к ОВП и ОВЭ

Наименование показателя	Значение показателя		
	Углеводородный заряд	Фторсодержащий заряд (для хранения в огнетушителе в растворенном виде)	Фторсодержащий заряд при раздельном хранении
Внешний вид заряда	Смесь твердых и жидких компонентов или раздельно расфасованные сыпучие и жидкие компоненты	Смесь твердых и жидких компонентов или раздельно расфасованные сыпучие и жидкие компоненты	Однородная прозрачная жидкость без осадка и расслоения
Водородный показатель пенообразующего раствора заряда (рН)	От 6 до 10		
Кратность пены пенообразующего раствора заряда из огнетушителя ОВП, не менее: - с генератором пены средней	40	-	-

кратности - с генератором пены низкой кратности	5	5	5
Огнетушащая способность заряда по тушению модельного оча га пожара, не менее: - из огнетушителя типа ОВП-4 - из огнетушителя типа ОВЭ-4	1А; 34В -	1А; 55В 1А; 55В	1А; 55В 1А; 55В

2.6 Срок сохраняемости зарядов к ОВП и ОВЭ и их пенообразующих растворов должен соответствовать значениям, указанным в технической документации на заряды.

2.7 Подробное описание указаний по хранению, транспортированию, эксплуатации, замене и утилизации зарядов и их пенообразующих растворов должно приводиться в паспорте на заряд.

3 Требования безопасности

3.1 По степени воздействия на организм человека заряды не должны превышать 3-й класс опасности по **ГОСТ 12.1.007**.

3.2 Заряды не должны оказывать канцерогенных и мутагенных воздействий на организм человека.

3.3 Составы, содержащие фторсодержащие ПАВ, могут обладать слабым кумулятивным и кожно-резорбтивным действием.

3.4 При работе с зарядами необходимо применять индивидуальные средства защиты по **ГОСТ 12.4.011**, чтобы исключить возможность попадания состава

на кожные покровы, слизистую оболочку глаз и в желудочно-кишечный тракт.

3.5 В процессе производства и использования зарядов не должны образовываться вторичные опасные соединения.

3.6 Допускается сброс в производственные сточные воды быстро разлагаемых и умеренно разлагаемых пенообразующих растворов зарядов при разбавлении их водой до предельно допустимой концентрации ПАВ, равной $20 \text{ мг} \cdot \text{л}^{-1}$ по активному веществу.

3.7 Запрещается сброс в канализацию медленно разлагаемых и чрезвычайно медленно разлагаемых пенообразующих растворов зарядов без локальной очистки стоков физико-химическими методами.

3.8 Слив остатков пенообразующих растворов зарядов при промывке огнетушителей, оборудования, емкостей для хранения в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования не разрешается.

4 Маркировка и упаковка

4.1 На каждую упаковку с зарядом к ОВП и ОВЭ должна быть наклеена этикетка, содержащая следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и почтовый адрес;
- наименование и предназначение заряда;
- номер ТД;
- обозначение классов пожара, для которых предназначен заряд;
- для получения какой кратности пены (или эмульсии) предназначен заряд;
- номер партии;
- масса нетто;
- гарантийный срок хранения;
- дата изготовления (месяц, год).

Разрешается размещение на упаковке указаний по эксплуатации заряда.

4.2 Сведения о продукции, отражаемые на этикетке и в паспорте на заряд, поясняющие порядок его применения, хранения, транспортирования, правила безопасности и назначение, должны быть на русском языке.

4.3 Маркировка должна сохраняться в течение гарантийного срока хранения заряда.

4.4 Упаковка должна быть влагонепроницаема и исключать контакт заряда с воздухом.

4.5 Упаковка заряда и сопроводительной технической документации должна обеспечить защиту от механических повреждений и агрессивных воздействий окружающей атмосферы и атмосферных осадков.

9. Технические требования

1 Конструкция передвижного огнетушителя должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.037, настоящего стандарта, правилам и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2

Качество компонентов, которые используют для комплектации огнетушителя, должно быть подтверждено соответствующими документами предприятий – поставщиков (паспорт, сертификат качества и др.).

3

В качестве вытесняющего газа для зарядки в огнетушители закачного типа и в баллоны высокого давления допускается применять: воздух, азот (ГОСТ 9293), аргон (ГОСТ 10157), жидкую двуокись углерода (ГОСТ 8050), гелий или их смеси.

Азот, аргон и двуокись углерода должны быть не ниже первого сорта. Содержание водяных паров в газах (при 20°C), используемых для зарядки газовых баллонов и закачных огнетушителей (кроме огнетушителей с зарядом на водной основе), должно быть не выше значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7 - Содержание водяных паров в вытесняющем газе

Вытесняющий газ		Максимальное содержание паров воды, % масс.
Аргон		0,006
Азот		0,006
Воздух		0,006
Гелий		0,006
Двуокись углерода	при минимальной температуре эксплуатации огнетушителя не ниже минус 40°C	0,006
	при минимальной температуре эксплуатации огнетушителя не ниже минус 20°C	0,015

Допускается с целью выявления утечек в газовый баллон или в заряд вытесняющего газа закачного огнетушителя добавлять индикатор, но его содержание не должно превышать 3 % массы вытесняющего газа.

Примечание -

Не рекомендуется применение двуокиси углерода в качестве вытесняющего газа в закачных огнетушителях с зарядом на водной основе.

4

Баллоны высокого давления для вытесняющего газа и огнетушители высокого давления должны быть изготовлены в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов.

5

Газогенерирующее устройство, устанавливаемое в огнетушитель, должно иметь инструкцию по его установке, эксплуатации и способу утилизации.

6

Конструкция газогенерирующего устройства должна исключать возможность попадания в ОТВ фрагментов газогенерирующего устройства или твердых продуктов реакции взаимодействия его компонентов, способных нарушить штатную работу огнетушителя.

7

Боек для запуска газогенерирующего устройства должен приводиться в движение пружиной с усилием, достаточным для инициирования работы газогенерирующего устройства.

8

В зависимости от значений параметров климатических факторов, воздействие которых возможно на огнетушитель в процессе его хранения и применения, разработчик (изготовитель) выбирает по ГОСТ 15150 необходимый вид климатического исполнения и категорию размещения огнетушителя, которое указывает в конструкторской и эксплуатационной документации огнетушителя.

Огнетушители должны сохранять работоспособность при эксплуатации в одном из следующих диапазонов изменения температуры окружающей среды:

от 5°C до 50°C;

от минус 10°C до плюс 50°C;

от минус 20°C до плюс 50°C;

от минус 30°C до плюс 50°C;

от минус 40°C до плюс 50°C;

от минус 50°C до плюс 50°C;

от минус 60°C до плюс 50°C.

В том случае, если огнетушитель предназначен для эксплуатации в холодном или жарком климате, допускается по согласованию с предприятием-изготовителем ОТВ расширить диапазон температур его эксплуатации.

9 Предпочтительными для изготовления являются передвижные огнетушители со следующими номинальными значениями заряда ОТВ:

- а) огнетушители с зарядом на водной основе (водные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные): 25 л, 35 л, 50 л, 75 л, 100 л, 125 л, 150 л;
- б) порошковые огнетушители: 25 кг, 35 кг, 50 кг, 75 кг, 100 кг, 125 кг, 150 кг;
- в) газовые огнетушители: 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг, 35 кг, 40 кг, 55 кг, 75 кг.

Примечание -

Допускаются и другие номинальные значения заряда передвижных огнетушителей.

Масса заряда огнетушителя может отличаться от установленного номинального значения:

- для порошковых огнетушителей не более чем на 5 % масс;

-

для хладоновых и углекислотных огнетушителей масса ОТВ может быть меньше номинального значения не более чем на 5 % масс.

Объем заряда водных, воздушно-пенных, воздушно-эмульсионных огнетушителей может быть меньше номинального значения не более чем на 5 % об.

10 Коэффициент заполнения ОТВ, как правило, должен составлять:

- для огнетушителей с зарядом на водной основе - 0,85 по объему;
- для углекислотных огнетушителей - 0,72 [кг/дм³].

Для порошковых огнетушителей рекомендуемый коэффициент заполнения - $(0,75 \pm 0,05) \rho_{\text{упл}}$, $\rho_{\text{упл}}$ - кажущаяся насыпная плотность уплотненного порошка, кг/дм³.

Примечание

Для расчета коэффициента заполнения используют вместимость корпуса огнетушителя

за вычетом объема, занимаемого арматурой, устанавливаемой внутри корпуса огнетушителя.

11 Утечка газового ОТВ или вытесняющего газа из огнетушителя и из баллона высокого давления за год их эксплуатации или хранения не должна превышать:

а) 10 % значения установленного номинального рабочего давления для закачных огнетушителей и баллонов высокого давления с вытесняющим газом, которые оснащены манометром, обеспечивающим необходимую точность измерения, или штуцером для присоединения контрольного манометра.

Для закачных огнетушителей, оснащенных индикатором давления, утечку вытесняющего газа допускается контролировать положением стрелки индикатора давления, которая должна находиться в зеленом секторе шкалы;

б) для углекислотных и хладоновых огнетушителей - 5 % масс, первоначального значения массы ОТВ;

в) для баллонов высокого давления с вытесняющим газом, не имеющих манометра, - 5 % масс, первоначального значения массы вытесняющего газа, которое указано на баллоне.

При этом для огнетушителей всех видов величина давления вытесняющего газа или массы не должна выходить за пределы диапазона допустимых значений, установленных изготовителем.

12

Запускающее устройство для приведения огнетушителя в действие не должно совмещать в себе функции запорно-пускового устройства огнетушителя по управлению струей ОТВ.

13

Передвижной огнетушитель должен быть спроектирован таким образом, чтобы его могли транспортировать к месту загорания и приводить в действие один или два человека (если полная масса огнетушителя не превышает 200 кг) или два-три человека (если полная масса огнетушителя более 200 кг).

14 Усилия для снятия блокировочного устройства, приведения огнетушителя в действие, а

также для перемещения огнетушителя, общая масса которого не более 200кг, не должны превышать значений, указанных в таблице 8.

Чтобы получить максимально допустимое усилие для перемещения огнетушителя общей массой

более 200 кг, следует значения, приведенные в таблице 8, увеличить в 1,5 раза.

Таблица 8 - Усилия для приведения огнетушителя в действие

Способ воздействия на огнетушитель	Максимально допустимое усилие, Н (кгс)
Пальцем руки (снятие блокировочного устройства), Н (кгс)	100 (10)
Кистью руки, Н (кгс)	200 (20)
Ударом кисти руки (энергия удара), Дж	2
Удерживание ручки тележки огнетушителя на высоте (1000 ± 300) мм, Н (кгс)	70 (7)
Перевод огнетушителя из транспортного положения в вертикальное, Н (кгс)	300 (30)
Перемещение огнетушителя по горизонтальной поверхности с бетонным или асфальтовым покрытием, Н (кгс)	250 (25)

15

Продолжительность приведения в действие и достижения рабочего давления (огнетушители

с источником вытесняющего газа) для огнетушителя с массой ОТВ до 150 кг должна составлять не

более 20 с; для огнетушителя с массой ОТВ более 150 кг - не более 30 с.

16

Снижение давления через 15 мин после наддува заряженного огнетушителя с газовым баллоном или через 30 мин для огнетушителя с газогенерирующим устройством не должно превышать 10 % от номинального значения $P_{\text{раб}}$.

В процессе приведения огнетушителя в действие и снижения давления после наддува огнетушителя величина давления должна оставаться в поле допуска, установленного в технической документации на данный огнетушитель.

17 Продолжительность непрерывной подачи ОТВ, обеспечиваемая огнетушителем, не должна быть меньше значения, указанного в таблице 9, но не более 210 с.

Таблица 9 - Продолжительность непрерывной подачи ОТВ в секундах

Тип огнетушителя	Масса ОТВ, кг	
	до 50 включительно	свыше 50
Углекислотный	15	20
Хладоновый	15	25
Порошковый	20	30
Водный и воздушно-пенный	40	60
Воздушно-эмульсионный	30	45

18 Запорно-пусковое устройство огнетушителя должно обеспечивать возможность неоднократно прерывать и возобновлять подачу ОТВ на очаг горения.

19 Длина струи ОТВ должна составлять:

-

для углекислотного, хладонового и огнетушителя с зарядом на водной основе не менее 4 м;

-

для порошкового огнетушителя не менее 6 м с цилиндрическим или коническим насадком и не менее 4 м с щелевым насадком.

Для комбинированного огнетушителя длину струи определяют отдельно для каждого вида применяемого ОТВ как для самостоятельного огнетушителя.

20 Остаток заряда огнетушителя после его полной разрядки должен составлять не более:

15 % (от номинального значения, установленного изготовителем) - для порошковых огнетушителей;

10 % (от номинального значения, установленного изготовителем) - для остальных видов огнетушителей.

21 Передвижной огнетушитель должен обеспечивать тушение модельных очагов пожара классов А и (или) В рангом, не ниже указанного в таблице 10.

Таблица 10 -

Минимальный ранг модельных очагов пожара классов А и В для различных видов передвижных огнетушителей

Вид огнетушителя	Минимальный ранг модельного очага пожара в зависимости от массы ОТВ в огнетушителе, кг (л)				
	до 10 вкл.	св. 10 до 20 вкл.	св. 20 до 50 вкл.	св. 50 до 100 вкл.	свыше 100
Водный:	-	4А	6А	10А	15А
- без добавки фторсодержащего ПАВ	-				
- с добавкой фторсодержащего ПАВ	-	4А 89В	6А 113В	10А 144В	15А 233В
Воздушно-пенный:	-	3А	4А	6А	6А
- с зарядом на основе углеводородного ПАВ ¹⁾	-	113В	144В	233В	233В-2 ²⁾
- с зарядом на основе фторсодержащего ПАВ	-	183В	233В	233В-2 ²⁾	233В-3 ²⁾
Воздушно-эмульсионный с фторсодержащим зарядом и с тонкораспыленной струей	-	6А	10А	15А	20А
	-	183В	233В	233В-2 ²⁾	233В-3 ²⁾
Порошковый	-	4А	6А	10А	15А
	-	183В	233В	233В-2 ²⁾	233В-3 ²⁾
Углекислотный	55В	70В	89В	144В	233В
Хладоновый		3А	4А	-	-
		144В	233В	-	-

¹⁾ Ранги модельных очагов пожаров класса В приведены для воздушно-механической пены средней кратности.

²⁾ Обозначение сложных модельных очагов пожаров класса В, составленных из одного очага ранга 233В и нескольких (2-4) очагов ранга 21В, определенным образом

расположенных вокруг центрального противня

Примечание - Модельные очаги пожара класса С не стандартизованы. Для тушения пожаров класса С рекомендуется использовать порошковые и газовые огнетушители, предназначенные для тушения пожара класса В.

22 Воздушно-

пенный огнетушитель, оснащенный генератором пены средней кратности, должен обеспечивать установленное изготовителем значение кратности пены.

23

Значение тока утечки по струе ОТВ для огнетушителей, которые предназначены для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением, не должно превышать 0,5 мА в течение всего времени работы огнетушителя.

Допускается углекислотные и порошковые огнетушители не проверять на ток утечки по струе ОТВ, если они рекомендованы изготовителем для защиты электрооборудования с рабочим напряжением, не превышающим:

1000 В - для порошковых огнетушителей;

10000 В - для углекислотных огнетушителей.

24

Корпус огнетушителя низкого или высокого давления должен сохранять прочность при пробном испытательном давлении ($P_{исп}$) в соответствии с требованиями.

25

Корпус огнетушителя низкого давления должен выдерживать, не разрушаясь, предельное испытательное давление

$$P_{пред} = 2,7 P_{раб. max}^*, \text{ но не менее } 5,5 \text{ МПа.} \quad (1)$$

* Значение давления $P_{раб. max}$ (максимальное допустимое значение рабочего давления) должно быть установлено изготовителем и указано в технической документации на огнетушитель.

26 Огнетушитель низкого давления должен сохранять прочность:

- при транспортировании;
- при воздействии ударных нагрузок.

27 Конструкция корпуса огнетушителя высокого давления должна соответствовать требованиям правил.

28 Канал выпуска водных и воздушно-пенных огнетушителей, как правило, должен быть оборудован фильтрующим и элементами до входа в самое узкое проходное сечение канала, размер ячеек и которых должен быть меньше минимального сечения канала истечения. Общая площадь проходного сечения фильтра должна более чем в пять раз превышать площадь минимального сечения канала истечения.

29 Конструкция порошкового огнетушителя с газовым баллоном или газогенерирующим устройством должна обеспечивать аэрацию порошка для его взрыхления при наддуве заряженного огнетушителя.

Огнетушитель закачного типа должен иметь устройство, обеспечивающее предохранение индикатора давления от возможности попадания ОТВ.

30 Насадок-распылитель передвижного огнетушителя должен сохранять прочность при падении с высоты 1 м.

Раструб углекислотного огнетушителя должен сохранять прочность после выпуска ОТВ и последующего падения с высоты 1 м.

Раструб углекислотного огнетушителя должен выдерживать статическую нагрузку 245 Н в течение 5 мин.

31

Конструкция огнетушителя должна обеспечивать возможность безопасного сброса давления в его корпусе в случае невыхода заряда ОТВ.

32

Конструкция запорно-пускового устройства должна обеспечивать герметичность при максимальном рабочем давлении $P_{\text{раб. max}}$.

33

Огнетушитель должен быть оснащен гибким шлангом (длина гибкой части шланга - не менее 1 м для огнетушителей с массой ОТВ до 20 кг и не менее 3 м для огнетушителей с массой ОТВ более 20 кг).

нетушителей с массой ОТВ свыше 20 кг). Гибкий шланг в сборе с устройством, перекрывающим струю ОТВ, должен обеспечивать:

- герметичность при давлении $P_{\text{раб. max}}$ для корпуса огнетушителя;

-

прочность при давлении $P_{\text{исп}}$ для корпуса огнетушителя (24) в течение 1 мин.

34

Гибкий шланг должен обеспечивать свободный проход ОТВ через насадок, крепиться на корпусе огнетушителя без переломов и перегибов, он не должен касаться пола, земли или колес при транспортировании огнетушителя и должен сохранять гибкость во всем диапазоне рабочих температур.

35

Не допускается применять неметаллические материалы для изготовления головки или корпуса огнетушителя, давление вытесняющего газа в котором создается при помощи газогенерирующего устройства.

36

Полимерные материалы, которые применяют для изготовления деталей огнетушителей, подвергающихся воздействию избыточного давления (корпус, головка, ЗПУ, насадок, пеногенератор или раструб), должны обеспечивать стойкость и прочность после старения при термическом воздействии и после воздействия ультрафиолетового излучения (последнее - для деталей, расположенных с внешней стороны огнетушителя). Свойства полимерных материалов должны быть подтверждены соответствующими документами.

37

Пластмассовые детали огнетушителя, подвергающиеся воздействию рабочего давления (головка, корпус, ЗПУ), должны в течение 60 с выдерживать испытание давлением $P_{\text{пред}}$ (25) в диапазоне рабочих температур.

38

Для присоединения при помощи резьбового соединения деталей огнетушителя (головка, корпус), подвергающихся воздействию избыточного давления и выполненных из полимерных материалов, следует применять резьбу усиленного профиля, обеспечивающую герметичность и прочность соединений.

39

Огнетушители с зарядом на водной основе и хладоновые огнетушители должны обладать стойкостью к внутренней коррозии при воздействии ОТВ.

.40

Защитное покрытие внутренней поверхности корпуса огнетушителя с зарядом на водной основе и хладонового огнетушителя не должно иметь дефектов, нарушающих его целостность.

41 Огнетушители должны обладать стойкостью к наружной коррозии.

Детали огнетушителя, изготовленные из материалов, не стойких к коррозионному воздействию, должны иметь защитные по ГОСТ 9.303 или лакокрасочные по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104 покрытия.

42 Защитные, защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны обеспечивать сохранность товарного вида огнетушителя в условиях его эксплуатации.

43

Корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет по ГОСТ Р 12.4.026.

44

Перезаряжаемые огнетушители закачного типа (кроме газовых) и баллонов с вытесняющим газом (азот, воздух) должны быть оснащены манометром или индикатором давления, показывающим наличие давления вытесняющего газа в огнетушителе и позволяющим оценить его величину.

Манометр или индикатор давления должен иметь сопроводительные документы, подтверждающие соответствие его параметров требованиям конструкторской документации на огнетушитель. В случае отсутствия сопроводительных документов предприятие-изготовитель огнетушителей должно само организовать проведение их испытаний на герметичность и точность показаний по ГОСТ 2405.

45 Значение максимального давления на шкале манометра должно составлять от 150 % до 250 % от номинального давления зарядки при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Участок шкалы индикатора давления, указывающий диапазон рабочего давления огнетушителя (установлен технической документацией на данный огнетушитель), должен быть окрашен в зеленый цвет, участки вне диапазона рабочего давления, обозначающие пониженное д

авление, - в красный цвет, а повышенное давление -
вкрасный или иной (кроме зеленого) цвет.

Допускается, по согласованию с потребителем, иное цветовое решение.

Нулевое значение, номинальное значение (или минимальное и максимальное значения) рабочего давления должны быть указаны на шкале индикатора отметками с цифрами.

46 Резьбы на огнетушителе должны быть выполнены в соответствии с требованиями конструкторской документации изготовителя.

Резьбы должны быть полного профиля, чистыми, без вмятин, забоин, подрезов и сорванных ниток.

47

Передвижной огнетушитель должен сохранять устойчивое рабочее положение, исключающее возможность его падения или самопроизвольного перемещения как в режиме ожидания, так и во время работы. Огнетушитель не должен падать при отклонении его от вертикального положения (если оно является рабочим) на угол до 10° .

48

Рукоятка для перемещения огнетушителя в транспортном положении должна быть расположена на высоте (1000 ± 300) мм.

49

Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен составлять не менее 10 лет.

50

Перезаряжаемый огнетушитель должен сохранять работоспособность после неоднократной замены его заряда.

10.Маркировка огнетушителей.

Маркировка огнетушителя

1 Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и содержать следующую информацию:

- а) наименование и, как правило, товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) вид и название огнетушителя, установленные изготовителем, а также обозначение огнетушителя по п. 4.7;
- в) обозначение нормативного или технического документа, которому соответствует огнетушитель (технические условия, стандарт и т.д.);
- г) ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем;

д) тип, марка и номинальное количество ОТВ (с указанием допусков), заряженного в огнетушитель;

е) способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схематических изображений), последовательно показывающих действия, необходимые для работы с огнетушителем, например:

подготовку огнетушителя к действию путем: выведения блокирующего фиксатора из запускающего или запорно-пускового устройства; действия, необходимые для заполнения корпуса огнетушителя вытесняющим газом, и время, которое необходимо выдержать до начала тушения (для огнетушителей с источником вытесняющего газа); наведения насадка огнетушителя на очаг пожара с учетом рекомендуемого расстояния, с которого следует начинать тушение; действие, выполнение которого необходимо для начала подачи ОТВ на очаг пожара;

ж) предостерегающие надписи:

об электрической опасности, например: «ВНИМАНИЕ: Не применять для тушения электрооборудования под напряжением» или «Огнетушитель пригоден для тушения пожаров электрооборудования под напряжением не более В с расстояния не менее ... м» (с указанием допустимого напряжения и безопасного расстояния до объекта тушения);

о токсичности (для углекислотных и хладоновых огнетушителей), например: «ВНИМАНИЕ: Выделяющиеся при тушении газы опасны, особенно в замкнутых объемах»;

о возможности обморожения (для углекислотных огнетушителей);

о возможности возникновения разрядов статического электричества (для углекислотных и порошковых огнетушителей).

з) диапазон температур эксплуатации, например: «Температура эксплуатации от ... до ...»;

указание: «Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов»;

для водных и воздушно-пенных огнетушителей - указание о необходимости убирать их в холодное время года в отапливаемое помещение;

и) пиктограммы, обозначающие все классы пожаров (по настоящему стандарту и по ГОСТ 27331), а также пиктограмма пожара класса Е (с

указанием максимального допустимого напряжения), с подстрочными надписями, раскрывающими вид горючего вещества (приложение А).

Пиктограммы классов пожаров, для тушения которых огнетушитель не предназначен, должны быть перечеркнуты выделяющейся на фоне рисунка пиктограммы красной (или контрастной с фоном пиктограммы) диагональной полосой шириной не менее 3 мм, проведенной из верхнего левого угла в правый нижний угол (в этом случае на пиктограмме класса Е предельное напряжение не указывается).

Допускается не приводить пиктограмму пожара класса D для огнетушителей, не предназначенных для его тушения;

к) рабочее давление вытесняющего газа в огнетушителе (с указанием пределов его изменения);

л) значение давления испытания огнетушителя на прочность Р_{исп};

м) массу и наименование вытесняющего газа (для огнетушителей с газовым баллоном высокого давления);

н) массу огнетушителя с указанием допустимых пределов ее изменения или минимальную и максимальную массы. Масса должна включать конструкционную массу огнетушителя (с учетом источника вытесняющего газа) и массу заряда огнетушителя;

о) указание о действиях, которые необходимо предпринять после применения огнетушителя для сохранения его работоспособности, например: «Перезарядить огнетушитель после полного или частичного применения».

Для огнетушителя одноразового пользования: «Заменить сразу после применения», «Периодически проверять...» с указанием частоты проверки;

п) месяц и год изготовления;

р) наименование и адрес предприятия-изготовителя (если они не указаны ранее).

Рекомендуемые образцы этикеток приведены в приложении А.

2 На корпусе огнетушителя должен быть указан год его изготовления.

Для огнетушителей, контроль годности которых проводят взвешиванием, необходимо указывать его конструкционную массу без заряда.

3 На корпусе огнетушителя высокого давления помимо указанных выше сведений должна быть нанесена маркировка, предусмотренная для баллонов по. Нанесенные клейма должны быть хорошо видны и читаемы после нанесения лакокрасочного или защитного покрытия. По согласованию с органами Ростехнадзора допускается маркировку по наносить в другой части корпуса огнетушителя. В этом случае место нанесения указанной маркировки должно быть выделено цветной рамкой, контрастной с цветом корпуса огнетушителя.

4 Надписи перечислений а) - в); г) - д); е) - и); к) - о); п) - р) п. 7.1 рекомендуется объединять соответственно в пять отдельных частей.

5 Надписи основных перечислений б); е) - и) должны быть хорошо видны при установке огнетушителя на защищаемом объекте.

Надписи перечислений к) - о) и перечислений п) - р) допускается располагать на противоположной стороне огнетушителя.

При невозможности размещения на корпусе огнетушителя данные перечислений к) - о) допускается указывать в паспорте огнетушителя.

6 Размеры шрифта и цвет надписей перечислений е) - и) должны быть такими, чтобы в экстренной ситуации внимание концентрировалось на пиктограммах перечислений е), и) и надписях перечисления ж).

Надписи перечисления ж), пиктограммы перечисления и) должны быть выделены цветом, отличающимся от остальных надписей и рисунков на этикетке.

Размер и цвет пиктограмм по приведению огнетушителя в действие (перечисление е)) должны быть такими, чтобы внимание привлекалось вначале к ним, а затем к надписям.

7 Высота этикетки должна быть не менее 300 мм.

8 На баллонах высокого давления для вытесняющего газа должны быть нанесены следующие данные:

- наименование и масса заряженного газа (в граммах, с указанием допустимых предельных отклонений);
- сведения, предусмотренные для баллонов, согласно.

9 На газогенерирующем устройстве должны быть нанесены:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение газогенерирующего устройства (по нормативно-технической документации изготовителя);
- обозначение НТД, по которым изготовлено газогенерирующее устройство (если не указано в обозначении газогенерирующего устройства).

В паспорте на ГГУ необходимо указывать:

- объем образующихся газов, приведенный к нормальным условиям;
- номер партии;
- месяц и год изготовления.

10 Маркировку на корпусе огнетушителя и источнике вытесняющего газа выполняют с использованием методов, обеспечивающих ее сохранность в течение всего срока их службы.

Обозначение газогенерирующего элемента или устройства, обозначение НТД и дата изготовления (или номер партии) должны сохраняться после его срабатывания.

Запрещается применять бумажные этикетки без защиты от возможного воздействия ОТВ или факторов окружающей среды.

11 Для моделей огнетушителя, имеющих различные по изготовлению или конструкции головки, заряженных однотипными видами ОТВ (например, порошковыми составами), но предназначенных для тушения различных классов пожаров (например, огнетушитель, который может быть заряжен как порошком типа АВСЕ, так и порошком типа ВСЕ), должны применяться индивидуальные этикетки с указанием марки конкретного ОТВ, классов пожара и рангов модельных очагов.

Допускается использовать отдельную этикетку, на которой указываются марка заряженного ОТВ и ранги модельных очагов пожара (если не изменяется перечень классов пожара, для тушения которых предназначен огнетушитель).

Для маркировки разных моделей огнетушителя должны использоваться различные этикетки.

12 Допускается информацию перечисления д) (тип, марку и массу ОТВ) и г) указывать при помощи отдельной этикетки.

13 Запрещается наносить какие-либо пометки, выполненные нетипографским способом, на этикетку огнетушителя (кроме даты выпуска и массы заряженного огнетушителя).

14 После проведения перезарядки ОТВ на огнетушитель должна быть нанесена маркировка в виде дополнительной этикетки, на которой должны быть указаны:

- товарный знак, наименование и адрес организации, производившей перезарядку огнетушителя;
- марка и масса заряженного ОТВ;

- ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем (в том случае, если они изменились после перезарядки огнетушителя новым ОТВ);
- дата проведения перезарядки;
- дата проведения и давление гидравлического испытания (если оно проводилось).

11. Правила приемки

Правила приемки

- 1 Для контроля соответствия параметров огнетушителя требованиям настоящего стандарта, правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и конструкторской документации проводят предварительные, приемо-сдаточные, приемочные, квалификационные, периодические, типовые и испытания на безотказность срабатывания.
2. Предварительные испытания проводит изготовитель на опытных образцах или на образцах опытной партии огнетушителей с целью определения возможности их предъявления на приемочные испытания.

3. Приемочные испытания при постановке огнетушителей на производство проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201 на образцах опытной партии. Объем испытаний определяется типовой программой или программой, составленной разработчиком (изготовителем) и согласованной в установленном порядке.

Результаты проверки параметров огнетушителей, которые требуют проведения длительных испытаний или испытаний с использованием оборудования сторонних организаций, могут быть представлены протоколами предварительных испытаний.

4 . Квалификационные испытания проводят на образцах установочной серии или первой промышленной партии для определения готовности предприятия к выпуску продукции.

5. Приемо-сдаточные испытания проводит ОТК предприятия-изготовителя в объеме, определенном технической документацией на огнетушитель и необходимом для принятия решения о возможности его поставки потребителю.

За партию принимают группу изделий, сопровождаемых одним документом о приемке.

6. Периодические испытания проводят для контроля стабильности технологического процесса и качества продукции не реже одного раза в три года на образцах, прошедших приемо-сдаточные испытания. Допускается в протоколы периодических испытаний включать положительные результаты аналогичных параметров, полученные при проведении сертификационных испытаний (если срок, прошедший после проведения сертификационных испытаний, не превышает 12 мес.).

7. Типовые испытания проводят при внесении конструктивных изменений или изменений в технологию изготовления, материалы, при изменении марки заряжаемого ОТВ, марки источника вытесняющего газа и т.п., способных повлиять на основные параметры и работоспособность огнетушителя. Программу испытаний составляют в зависимости от характера изменений и согласовывают с разработчиком конструкторской документации.

8. Сертификационные испытания проводят для подтверждения соответствия параметров огнетушителя в установленном порядке.

9. Объем предварительных и периодических испытаний приведен в таблице 11.

10. Огнетушитель признается выдержавшим испытания, если ни по одному из параметров, указанных для данного вида испытаний в таблице 11, не было получено отрицательного результата.

11. В случае получения отрицательных результатов по какому-либо виду испытаний (кроме сертификационных испытаний, а также испытаний на прочность, разрушение и надежность, для которых полученные положительные или отрицательные результаты испытаний являются окончательными) количество испытываемых образцов удваивают и испытания повторяют в полном объеме. При повторном получении отрицательных результатов по любому из показателей дальнейшее проведение испытаний должно быть прекращено до выявления и устранения причин обнаруженных дефектов, после чего испытания проводят повторно в полном объеме.

12. Количественную выборку огнетушителей для испытаний проводят методом случайного или систематического отбора по ГОСТ 18321.

Таблица 11 - Объем испытаний огнетушителей

Контролируемый параметр	Виды испытаний	
	при постановке на производство	периодические
Соответствие огнетушителя требованиям нормативного документа и конструкторской документации	+	+
Содержание водяных паров в вытесняющем газе	+	+
	+	+
Соответствие газового баллона и огнетушителя высокого давления требованиям ПБ 03-576-03 [1]	+	+
Наличие заключений по газогенерирующему устройству	+	+
Особенности конструкции газогенерирующего устройства	+	+
Способ запуска газогенерирующего устройства	+	+
Климатическое исполнение и работоспособность огнетушителя в диапазоне температур эксплуатации	+	+
Масса (объем) заряда огнетушителя и коэффициент заполнения ОТВ	+	+
	+	+
Утечка газового ОТВ или вытесняющего газа	-	+
Отсутствие совмещения запорно-пусковым устройством функции запускающего устройства	+	+
Усилия: приведения огнетушителя в действие; передвижения огнетушителя	+	+
	+	+
Усилия и энергия воздействия на органы управления огнетушителя	+	+
Продолжительность приведения огнетушителя в действие	+	+
Снижение давления после наддува заряженного огнетушителя		+

Продолжительность подачи ОТВ	+	+
Возможность прерывания и возобновления подачи ОТВ	+	+
Длина струи ОТВ	+	+
Остаток заряда огнетушителя	+	+
Огнетушащая способность	+	+
Значение кратности пены	+	+
Значение тока утечки по струе ОТВ	+	-
Прочность корпуса при испытании: пробным давлением на разрушение	+	+
Прочность узлов огнетушителя при транспортировании	+	-
Прочность узлов огнетушителя при воздействии ударной и статической нагрузок	+	
Наличие аэрации при наддуве порошкового огнетушителя	+	+
Герметичность запорно-пускового устройства	+	+
Параметры гибкого шланга в сборе с запорным устройством	+	+
	+	+
Материал корпуса и головки огнетушителя с газогенерирующим устройством	+	+
Стойкость и прочность деталей из полимерных материалов:		
после старения при термическом воздействии	+	-
после воздействия ультрафиолетового излучения	+	-
при испытании давлением $P_{разр}$	+	-
Параметры резьбы для присоединения деталей огнетушителя, изготовленных из полимерных материалов	+	+

Стойкость огнетушителя к внутренней коррозии	+	+
Качество внутреннего покрытия корпуса огнетушителя	+	+
Стойкость огнетушителя к наружной коррозии	+	+
Качество защитных, защитно-декоративных и лакокрасочных покрытий	+	+
Цвет корпуса огнетушителя	+	+
Параметры индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя)	+	+
Устойчивость огнетушителя	+	+
Высота расположения рукоятки тележки	+	+
Срок службы огнетушителя	+	+
Работоспособность огнетушителя после неоднократной замены его заряда	+	-
Наличие гигиенического заключения на ОТВ и газогенерирующее устройство	+	+
Наличие, прочность и способ пломбирования блокирующего фиксатора	+	+
Наличие ручки или изоляции для защиты руки оператора	+	+
Область применения углекислотного огнетушителя для тушения электрооборудования	+	+
Наличие предохранительного устройства	+	+
Конструкция узла сброса ОТВ предохранительного устройства	+	+
Наличие травмоопасных элементов в конструкции огнетушителя	+	+
Исполнение резьбовых соединений на головке и крышке огнетушителя низкого давления	+	+
Выполнение требований технического документа по охране окружающей среды (при сборке и зарядке)	+	

Маркировка огнетушителя и источников давления	+	+
Комплектация огнетушителя	+	+
Содержание конструкторских и эксплуатационных документов	+	+

12. Методы испытаний

Все испытания (если нет специальных указаний) проводят при фактической температуре окружающей среды, соответствующей температурному диапазону эксплуатации огнетушителя.

Испытательное оборудование, стенды и средства измерений, применяемые при проведении испытаний огнетушителей, должны быть аттестованы и поверены в установленном порядке. Указанные в паспорте технические характеристики оборудования и стендов должны обеспечивать режимы испытаний, установленные настоящим стандартом.

Соответствие параметров огнетушителя требованиям проверяют техническим осмотром и (или) анализом технической документации согласно таблице 11.

Работоспособность огнетушителей в диапазоне температур эксплуатации проверяют в порядке, указанном в таблице 12. Испытанию по методу быстрого или постепенного изменения температур ГОСТ Р 51368-99 подвергают две группы огнетушителей (А и Б). В каждой группе должно быть не менее трех заряженных огнетушителей.

Огнетушитель считают выдержавшим испытание, если параметры двух огнетушителей из трех (в каждой группе) соответствуют требованиям (кроме углекислотных огнетушителей после воздействия температуры минус 40°C и 50°C).

Массу заряда порошкового или газового огнетушителя определяют при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ путем взвешивания огнетушителя и вычитанием значения его конструкционной массы, установленной изготовителем.

Объем заряда водного, воздушно-пенного или воздушно-эмульсионного огнетушителя определяют путем переливания его из корпуса заряженного огнетушителя и измерения мерной емкостью.

Вместимость корпуса огнетушителя измеряют путем полного заполнения его водой, установкой в корпус огнетушителя головки огнетушителя со всеми комплектующими элементами, сливом излишков воды и последующим определением объема воды, оставшейся в корпусе огнетушителя. Этот объем принимают за вместимость корпуса огнетушителя.

Коэффициент заполнения огнетушителя определяют отношением массы или объема ОТВ к вместимости корпуса огнетушителя.

Погрешность измерения массы не более $\pm 0,1$ кг, погрешность измерения вместимости корпуса огнетушителя не более $\pm 0,1$ дм³.

Таблица 12 - Проверка работоспособности огнетушителей на границах диапазона температур эксплуатации

Номер этапа	Вид воздействия		Продолжительность во действия, ч
	Группа А	Группа Б	

1	Хранение огнетушителей при минимальной температуре эксплуатации	Хранение огнетушителей при максимальной температуре эксплуатации	24
2	Хранение огнетушителей при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$		24
3	Хранение огнетушителей при максимальной температуре эксплуатации	Хранение огнетушителей при минимальной температуре эксплуатации	24
4	Достать огнетушители из камеры климатических испытаний и полностью разрядить их (при непрерывной подаче и полностью открытом клапане запорно-пускового устройства). При этом должны выполняться требования (для углекислотных огнетушителей из группы «А» допускается снижение на 20 % параметров)		

Значение утечки газового ОТВ или вытесняющего газа из огнетушителя и из баллона высокого давления проверяют взвешиванием огнетушителя или газового баллона, вычитанием конструкционной массы, установленной производителем, и сравнением с первоначальной массой ОТВ (которую определяют путем взвешивания огнетушителя или газового баллона после выдержки в течение 12 месяцев и вычитанием значения его конструкционной массы) для:

- всех типов газовых баллонов высокого давления, не имеющих индикатора давления;
- углекислотных и хладоновых огнетушителей.

Значение утечки в закачных огнетушителях и в баллонах высокого давления с вытесняющим газом, имеющих манометр, перечисления а), определяют прямым измерением давления при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, которое сравнивают с его первоначальным значением.

Утечку в закачных огнетушителях и в баллонах высокого давления с вытесняющим газом, которые оснащены индикаторами давления, контролируют положением стрелки, которая должна находиться в зеленом секторе шкалы индикатора давления.

Погрешность измерения массы не более $\pm 0,050$ кг (для баллонов высокого давления) и $\pm 0,100$ кг (для огнетушителей); погрешность измерения давления не более ± 4 %.

Значение усилия, необходимого для приведения огнетушителя в действие при воздействии на его органы управления, разрушения системы опломбирования и выведения блокирующего фиксатора из запускающего или запорно-пускового устройства, определяют с погрешностью не более 10 % от предельной величины. Нагрузку прикладывают по направлению приложения силы, необходимой для выведения предохранительного фиксатора, приведения огнетушителя в действие или управления им; усилие к устройству рычажного типа прикладывают на расстоянии не менее одной трети его длины от конца рычага.

Величину энергии удара по рабочему органу (кнопке) запускающего устройства огнетушителя проверяют при свободном падении на него с высоты (50 ± 5) мм стального цилиндра диаметром (75 ± 5) мм и массой $(4,0 \pm 0,1)$ кг.

В результате удара стального цилиндра должно произойти вскрытие газового баллона или инициирование газогенерирующего устройства и наддув огнетушителя вытесняющим газом.

Усилие передвижения заряженного огнетушителя определяют путем передвижения его на колесах по горизонтальной площадке с бетонным или асфальтовым покрытием с помощью динамометра.

Усилие передвижения огнетушителя не должно превышать значений, приведенных в таблице 8.

Для проверки продолжительности приведения огнетушителя с газовым баллоном или газогенерирующим устройством в действие и возможности попадания в ОТВ фрагментов от срабатывания газогенерирующего устройства берут заряженный, предварительно взвешенный огнетушитель. Включают секундомер и одновременно переводят огнетушитель из транспортного положения в рабочее, разматывают шланг с насадком или раструбом, воздействуют на механизм запускающего устройства для вскрытия газового баллона или запуска газогенерирующего устройства, по истечении 20 с или 30 с в зависимости от массы ОТВ с момента включения секундомера открывают клапан запорно-пускового устройства и осуществляют разрядку огнетушителя. После этого определяют остаток ОТВ, который должен соответствовать требованиям.

После выпуска ОТВ из огнетушителя с газогенерирующим устройством огнетушитель вскрывают и просеивают остаток ОТВ через сито с размером ячейки не более 3 мм, чтобы выявить возможное наличие в нем прочных спекшихся комков огнетушащего порошка, твердых продуктов реакции компонентов заряда газогенерирующего устройства или его фрагментов.

Продолжительность набора рабочего давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя в процессе приведения его в действие и снижение давления при наддуве проверяют для огнетушителей, оборудованных газовым баллоном или газогенерирующим устройством.

Перед проведением испытания на огнетушитель устанавливают манометр. Место установки, класс точности и марка манометра должны быть указаны в конструкторской документации на изделие.

Для выявления мест утечки вытесняющего газа рекомендуется огнетушитель с газогенерирующим устройством на время испытания полностью погрузить в емкость с водой или обмылить все места соединения деталей.

Выводят блокирующий фиксатор из запускающего устройства и одновременно включают прибор измерения времени (секундомер). Вскрывают газовый баллон или запускают газогенерирующее устройство и производят наддув заряженного огнетушителя вытесняющим газом, но не выпускают заряд огнетушителя. Когда давление в корпусе огнетушителя достигнет рабочего значения, один секундомер останавливают. После прекращения роста давления фиксируют его значение и включают второй секундомер. Через 15 мин повторно фиксируют значение давления. Огнетушитель считается выдержавшим испытание, если продолжительность набора давления до рабочего значения с момента воздействия на блокирующий фиксатор огнетушителя не превышает требований 5.15, а падение давления в течение 15 мин составляет не более 10 % номинального значения $P_{\text{раб}}$.

Для огнетушителей с газогенерирующим устройством допускается отсчет значения падения давления начинать спустя 15 мин после приведения его в действие.

Соответствие продолжительности подачи ОТВ требованиям определяют одним из следующих способов:

1 Огнетушитель взвешивают (M_1), устанавливают в рабочее положение, приводят в действие согласно инструкции по эксплуатации и производят непрерывный выпуск заряда ОТВ в течение времени, которое нормировано для каждого типоразмера огнетушителя (таблица 3). После этого подачу ОТВ прекращают и огнетушитель взвешивают (M_2). Затем вновь возобновляют выпуск ОТВ до полной разрядки огнетушителя и взвешивают огнетушитель (M_3). Масса ОТВ (M , %), вышедшего из огнетушителя между первым и вторым взвешиваниями, должна составлять не менее 70 %, но не более 95 % от общей массы ОТВ, вышедшего из огнетушителя:

$$M = \frac{M_1 - M_2}{M_1 - M_3} 100\%, \quad (3)$$

Погрешность измерения не более $\pm 0,1$ кг.

2 Допускается определять продолжительность подачи по упрощенному методу. Огнетушитель приводят в действие согласно руководству по эксплуатации, начинают выпуск ОТВ и с помощью секундомера определяют время от начала выхода струи ОТВ из насадка до момента выхода из огнетушителя струи ОТВ, разреженной вытесняющим газом.

Погрешность измерения не более $\pm 0,2$ с.

3 Возможность прерывания и возобновления подачи ОТВ проверяют на заряженном огнетушителе, который разряжают в циклическом режиме. Огнетушитель приводят в действие, открывают клапан запорно-пускового устройства и производят выпуск ОТВ в течение 5 с. Затем клапан закрывают на 5 с, после чего вновь открывают на 5 с и так далее до окончания выхода ОТВ из огнетушителя.

В процессе испытаний не допускается заклинивание клапана запорно-пускового устройства или выход ОТВ в момент прекращения его подачи.

Определение длины струи ОТВ проводят в помещении или на открытом воздухе при скорости ветра, не превышающей 3 м/с, при отсутствии осадков, при температуре окружающего воздуха, не выходящей за границы диапазона температур эксплуатации данного огнетушителя.

Площадку для проведения испытаний оборудуют необходимым освещением, разметкой стен и пола, обеспечивающими возможность визуального наблюдения за процессом истечения ОТВ из огнетушителя.

1 Визуально длину струи ОТВ определяют как расстояние по горизонтали от проекции среза насадка огнетушителя до визуально наблюдаемой дальней границы распространения основной массы ОТВ.

Огнетушитель устанавливают в рабочее положение, насадок располагают в горизонтальной плоскости на высоте $(1,0 \pm 0,1)$ м от поверхности пола или земли и осуществляют полную разрядку огнетушителя. Во время работы огнетушителя фиксируют длину струи ОТВ в момент, соответствующий примерно 1/3 продолжительности подачи ОТВ, определенной ранее.

Длину струи ОТВ определяют по разметке с точностью до 0,5 м.

2 В тех случаях, когда указанный метод не позволяет измерить длину струи ОТВ, допускается определять ее путем тушения модельных очагов пожара класса В. Для этого применяют модельные очаги 1В. Противни располагают на земле вдоль оси струи ОТВ. Первый противень (ближний к огнетушителю) устанавливают на расстоянии нормируемой минимальной длины струи ОТВ для данного огнетушителя, а остальные - на расстоянии 0,5 м друг от друга. Противни не должны перемещаться под воздействием струи ОТВ.

Огнетушитель устанавливают в рабочее положение, насадок огнетушителя располагают на высоте $(1,0 \pm 0,1)$ м от поверхности земли. Допускается во время тушения наклонять насадок огнетушителя таким образом, чтобы обеспечивать наиболее эффективное тушение как первого, так и последующих противней в одном опыте.

При помощи факела поджигают горючее в противнях, выдерживают 10 с и производят разрядку огнетушителя согласно инструкции по его эксплуатации.

Эксперимент повторяют не менее трех раз. Допускается эксперимент разделять на две части:

- тушение ближнего к огнетушителю противня;
- тушение остальных противней.

За длину струи ОТВ принимают расстояние по горизонтали от проекции среза насадка огнетушителя до середины наиболее удаленного потушенного модельного очага пожара. Рекомендуется при определении длины струи ОТВ проводить видеосъемку.

Остаток заряда огнетушителя (5.20) определяют как разность между массой огнетушителя после его разрядки (M_3) и массой огнетушителя без ОТВ (M_k), отнесенную к номинальному значению массы заряда огнетушителя:

$$M_{ост} = \frac{M_3 - M_k}{M_1 - M_k} 100\%, \quad (4)$$

где M_1 - масса заряженного огнетушителя, кг;

M_3 - масса огнетушителя после его разрядки, кг;

Мк - конструкционная масса огнетушителя, кг.

Допускается прямое измерение массы или объема остатка ОТВ. Полученный результат относят к массе (объему) заряда огнетушителя.

Погрешность определения остатка ОТВ не более $\pm 0,05$ кг или $\pm 0,05$ дм³.

Испытания по определению огнетушащей способности огнетушителей проводят по методике, приведенной в приложении Б.

Если огнетушитель согласно техническим условиям предполагается заряжать однотипными видами ОТВ, но предназначенными для тушения различных классов пожаров, то испытания проводят для каждого типа ОТВ отдельно.

Два тушения из трех в каждой группе огнетушителей должны быть успешными.

Значение кратности пены проверяют путем заполнения ею емкости объемом не менее 200 дм³. Масса пустой емкости должна быть известна. Заряженный огнетушитель приводят в действие согласно инструкции по эксплуатации и через 6 с при полностью открытом клапане запорного устройства производят заполнение мерной емкости при помощи штатного генератора пены средней кратности, входящего в комплект огнетушителя. Слой пены должен быть равномерным, без воздушных пустот. Полностью заполняют мерную емкость, снимают излишки пены и определяют ее массу.

Значение кратности пены К определяют по формуле

$$K = \frac{V_n}{V_p}, \quad (5)$$

где V_n - объем пены, дм³;

V_p - объем раствора, содержащегося в пене, дм³.

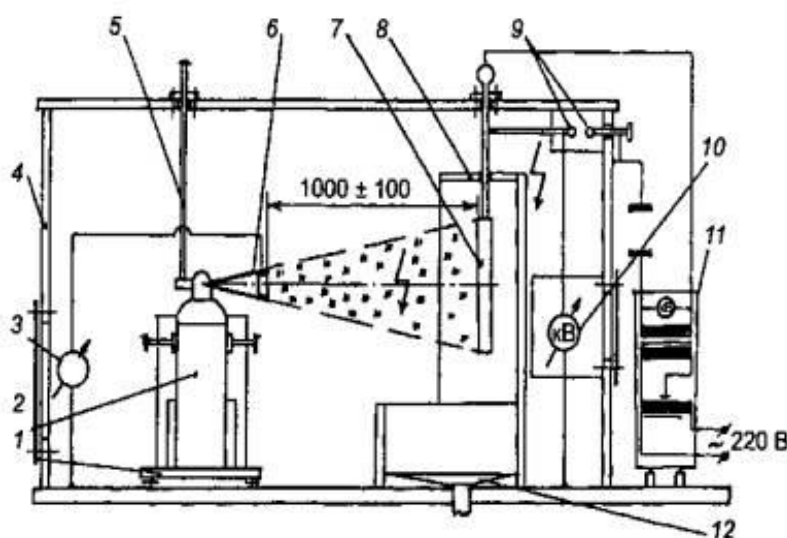
За V_p принимают численно равную ей разность (в килограммах) между массой заполненной и массой пустой мерной емкости.

Значение кратности пены должно быть не ниже значения, установленного изготовителем.

Погрешность измерения объема и массы не более ± 5 %.

Испытания по определению значения тока утечки по струе ОТВ заряда огнетушителя проводят на стенде (рисунок 16).

Метод испытания основан на измерении величины электрического тока, протекающего между насадком огнетушителя и заземленным проводником, который возникает в результате взаимодействия струи ОТВ с имитатором электроустановки. В качестве имитатора используют мишень, представляющую собой стальную пластину размером $(1000 \pm 25) \times (1000 \pm 25)$ мм, которую устанавливают на опорах-изоляторах и соединяют со вторичной обмоткой трансформатора, обеспечивающего создание между пластиной и землей переменного напряжения (36 ± 4) кВ.



- | | |
|--|--|
| 1 - изолирующая подставка; | 2 - испытываемый огнетушитель; 3 - |
| измеритель тока утечки; 4 - защитный каркас | испытательного стенда; 5 - |
| устройство дистанционного запуска огнетушителя; 6 - насадок огнетушителя | |
| с электропроводящим элементом; | 7 - мишень; 8 - экран; 9 - разрядник; 10 - |
| киловольтметр; 11 - источник высокого | напряжения; 12 - |
| емкость для сбора отработанного ОТВ | |

Рисунок 16 - Принципиальная схема испытательного стенда определения тока утечки по струе заряда огнетушителя

Для обеспечения безопасности при проведении испытаний стенд заключают в короб из изоляционного материала. Насадок огнетушителя располагают горизонтально, перпендикулярно к мишени, на расстоянии (1000 ± 100) мм от нее и направляют на центр мишени. Закрепляют на срезе насадка огнетушителя (если он изготовлен из полимерного материала) элемент из электропроводящего материала, заземляют его через измеритель тока утечки.

Подают напряжение на мишень и регулятором источника высокого напряжения выставляют его значение.

При помощи устройства дистанционного запуска приводят огнетушитель в действие и измеряют силу тока в цепи между насадком огнетушителя и землей во время полной разрядки огнетушителя.

За величину тока утечки по струе ОТВ принимают его максимальное значение за время полной разрядки огнетушителя.

Корпус огнетушителя испытывают пробным испытательным давлением на прочность основного материала и плотность сварных швов по правилам.

Допускается вместо гидравлического испытания на прочность корпуса огнетушителя проводить пневматическое испытание на специальном стенде, обеспечивающем безопасность работ.

Корпус огнетушителя низкого давления испытывают на разрушение на гидравлическом стенде заполнением жидкостью (водой или маслом) корпуса огнетушителя и плавным повышением давления со скоростью не более 2 МПа/мин. Корпус огнетушителя должен выдержать это давление в течение 60 с без разрушения. По истечении 60 с, если корпус огнетушителя не разрушился, давление продолжают повышать до его разрушения.

Результат испытания считают положительным, если разрушение корпуса произошло в продольной плоскости при давлении, равном (по истечении 60 с) или превышающем давление, без разрушения корпуса на отдельные фрагменты, разрыва по сварному шву или наличия дефектов металла в месте разрыва корпуса огнетушителя.

Проверку прочности при транспортировании и воздействии ударных нагрузок производят следующим образом. Заряженный передвижной огнетушитель подвергают серии испытаний:

- буксировке огнетушителя на расстояние 8 км со скоростью 8-13 км/ч по дороге с твердым покрытием из щебня, гравия или бетона;
- трехкратному падению огнетушителя на бетонную поверхность с высоты 300 мм с приземлением на колеса;

- удару огнетушителя одним колесом о препятствие из бетона, стали или кирпича во время его транспортирования со скоростью 8 км/ч;
- падению огнетушителя после толчка с приземлением на раму.

После окончания серии испытаний огнетушитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- колеса, оси и рама огнетушителя не должны иметь повреждений, не позволяющих перемещать его одним-двумя операторами;
- сварные швы не должны иметь дефектов;
- сифонная трубка не должна сместиться со своего места;
- не менее 85 % массы заряда ОТВ огнетушителя должно выходить из него в обычном рабочем режиме разрядки.

9.19 Параметры канала истечения и фильтра в водных, воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителях определяют путем измерения диаметра канала и размеров ячеек фильтра с последующим вычислением и сравнением площади поперечного сечения канала истечения и общей площади фильтра.

Погрешность измерения не более $\pm 0,1$ мм.

Насадок-распылитель передвижного огнетушителя, подсоединенный к шлангу, подвергают испытанию на воздействие ударной нагрузки. Он три раза свободно падает на бетонную поверхность с высоты (1000 ± 10) мм. Весь узел сбрасывают произвольно так, чтобы не прикладывались преднамеренные усилия, приводящие к падению насадка-распылителя какой-либо определенной частью (соплом, ручкой).

После испытаний насадок-распылитель не должен иметь дефектов и должен сохранять свою работоспособность.

Испытание раструба углекислотного огнетушителя на статическую нагрузку проводят путем предварительного нагрева его до температуры $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$,

дальнейшим захлаживанием раструба путем выброса заряда CO₂ при полностью открытом клапане и последующим прикладыванием к нему в течение 5 минут радиальной нагрузки $(25,0 \pm 0,1)$ кгс на выходном срезе раструба.

Раструб должен выдерживать нагрузку без получения каких-либо дефектов.

Испытания гибкого шланга

1 Длину шланга определяют при помощи металлического метра или рулетки, измеряя его гибкую часть (от места крепления на огнетушителе (штуцера) до другого штуцера или места крепления насадка или ЗПУ). Погрешность измерения должна составлять не более $\pm 0,01$ м.

2 Гибкость шланга в диапазоне температур эксплуатации определяют после выдержки его в течение 24 ч при минимальной температуре эксплуатации. После извлечения из камеры холода гибкий шланг сгибают поочередно в начальной, средней и конечной частях на 180° вокруг цилиндра диаметром 100 мм, после чего шланг каждый раз выпрямляют в исходное положение.

Результат данной проверки считают положительным, если не произошло разрывов шланга, отсутствуют трещины и нет изломов, уменьшающих проходное сечение шланга.

3 Испытание запорно-пускового устройства и гибкого шланга в сборе с запорным устройством на герметичность проводят по ГОСТ 24054 после испытания пневматическим давлением, равным $P_{\text{раб. тах}}$ для корпуса огнетушителя в течение времени, необходимого для осмотра, но не менее 1 мин. Давление контролируют по показанию манометра. Наличие утечек воздуха проверяют погружением испытываемого узла в ванну с жидкостью или обмыливанием контролируемых мест.

Испытание на прочность гибкого шланга в сборе с запорным устройством или с установленной на нем заглушкой (если запорное устройство отсутствует) на прочность проводят на гидравлическом стенде давлением, равным $P_{\text{исп}}$ для корпуса огнетушителя, в течение 60 с. Затем испытательное давление снижают до рабочего и проводят осмотр шланга и запорного устройства.

Появление трещин или пропусков жидкости не допускается.

При испытании необходимо соблюдать повышенные меры безопасности.

Испытание деталей, изготовленных из полимерных материалов, на стойкость и прочность после старения при термическом воздействии проводят не менее чем на трех не использовавшихся ранее деталях, которые выдерживают в печи при температуре $(100 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 180 сут, а затем при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 5 ч. После этого проводят визуальный осмотр деталей, их сравнивают с чертежами на соответствие размеров и массы. Коробление, наличие отклонений по размерам и массе, появление трещин не допускаются.

После сравнения с чертежами детали устанавливают на огнетушитель, который испытывают на прочность давлением Р_{исп}. Огнетушитель вместе с испытываемыми деталями должен соответствовать требованиям.

Испытанию на стойкость и прочность после воздействия ультрафиолетового излучения подвергают не менее шести не использовавшихся ранее деталей, изготовленных из полимерных материалов. Испытания проводят по методу циклического воздействия солнечного излучения (метод 211-2) по ГОСТ Р 51370. Общее время облучения - 500 ч. После чего детали выдерживают в течение 5 ч при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, затем проверяют размеры, массу и цвет деталей. Отклонения от значений, установленных в конструкторской документации, не допускаются.

После проверки детали устанавливают на огнетушитель, который подвергают испытанию давлением..

Испытания деталей огнетушителя, изготовленных из полимерных материалов, на прочность давлением Р_{пред} проводят на трех группах деталей (не менее трех штук в каждой группе). Каждая группа деталей предварительно должна быть выдержана не менее 24 ч при одной из следующих температур:

- при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;
- при минимальной температуре эксплуатации огнетушителя;

- при максимальной температуре эксплуатации огнетушителя.

Корпус огнетушителя, изготовленный из полимерных материалов, или испытываемую деталь, установленную на корпус огнетушителя, испытывают на разрушение.

Давление разрушения деталей должно быть не менее величины $R_{пред}$ для корпуса огнетушителя.

Испытание на стойкость к внутренней коррозии проводят на огнетушителях с зарядом на водной основе и хладоновых огнетушителях.

Заряженные огнетушители (не менее трех) помещают в камеру тепла и подвергают воздействию максимальной температуры эксплуатации в течение 480 ч, после чего проверяют параметры огнетушителей путем их полной разрядки. Корпуса огнетушителей промывают, разрезают на две части и проводят осмотр их внутренней поверхности.

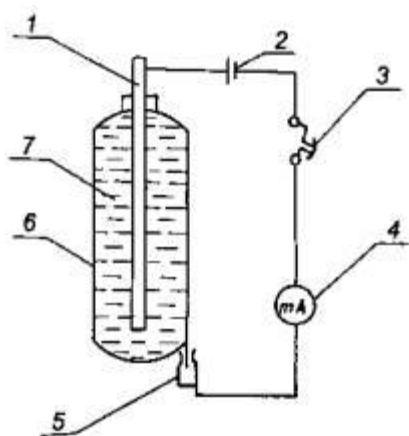
Не допускается наблюдаемое визуально изменение цвета покрытия, металла деталей огнетушителя или источника вытесняющего газа, наличие видимых следов коррозии, вспучивание или разрушение внутреннего покрытия. Отделение защитного слоя в области разреза не является браковочным признаком.

Для проверки качества внутреннего неэлектропроводного покрытия корпус огнетушителя заполняют 5 %-ным раствором хлористого калия по ГОСТ 4234.

Внутрь огнетушителя вставляют медный электрод, который соединяют с корпусом огнетушителя через электрическую цепь (рисунок 17), образованную стабилизированным источником с напряжением 3,7 В, миллиамперметром с пределом измерения до 200 мА (класс точности не ниже 1,5), выключателем, зажимом (для присоединения электрического провода к корпусу огнетушителя) и проводами.

Испытание проводят при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Качество внутреннего покрытия считают удовлетворительным, если через 30 с после включения ток, проходящий по электрической цепи, не превысил



значения 100 мА.

1 - электрод; 2 - стабилизированный источник постоянного тока с напряжением 3,7 В; 3 - выключатель; 4 - миллиамперметр с пределом измерения до 200 мА; 5 - зажим; 6 - корпус огнетушителя; 7 - раствор электролита

Рисунок 17 -

Схема проверки целостности внутреннего покрытия корпуса огнетушителя

Испытания стойкости огнетушителя к наружной коррозии, стойкости его маркировки проводят в течение 480 ч при повышенных значениях относительной влажности (93 ± 3) % и температуры воздуха, равной максимальной температуре эксплуатации огнетушителя по методу 207-2 ГОСТ Р 51369.

Огнетушитель считают выдержавшим испытание, если:

- огнетушитель сохранил свою работоспособность;
- при визуальном осмотре не отмечено изменение цвета защитных покрытий, нарушение механического взаимодействия рабочих частей огнетушителя, появление видимых признаков коррозии металлических поверхностей;
- при визуальном осмотре состояния лакокрасочных покрытий не наблюдается появление трещин, размягчение и другие недопустимые изменения внешнего вида. Допускаются отдельные мелкие вздутия лакокрасочных покрытий, исчезающие после выдержки их в течение 12-24 ч при нормальных климатических условиях по ГОСТ 28198;
- индикатор давления сохранил свою работоспособность.

После проведения испытания не должно быть отмечено ухудшение четкости маркировки, не допускается появление трещин, коробление, отклеивание или

скручивание краев этикетки (если маркировка огнетушителя нанесена с ее помощью).

Контроль качества защитных и защитно-декоративных покрытий деталей огнетушителя проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.302.

Оценка внешнего вида лакокрасочных покрытий - по ГОСТ 9.407.

Срок службы огнетушителя подтверждают сбором и обработкой информации в условиях подконтрольной эксплуатации огнетушителя.

Для проверки работоспособности огнетушителя после неоднократной замены его заряда произвольно отбирают три заряженных огнетушителя, приводят их в действие согласно инструкции по эксплуатации, полностью выпускают ОТВ из них, разбирают огнетушители, собирают, заряжают ОТВ (огнетушители допускается заряжать ОТВ примерно на 20 % от номинального значения), проверяют их на герметичность, а затем производят выпуск заряда, разбирают огнетушители и т.д. Каждый огнетушитель перебирают восемь раз. При проведении последней (восьмой) перезарядки последовательно собирают огнетушитель, заряжают ОТВ полностью (в соответствии с ТД), производят наддув огнетушителя до рабочего давления (при необходимости), проверяют герметичность огнетушителя (обмыливанием мест соединений и уплотнения подвижных деталей или погружением в ванну с водой) и полностью выпускают ОТВ.

В ходе испытаний допускается заменять только уплотнительные элементы, как это указано в руководстве по эксплуатации огнетушителя.

При проведении испытаний отказы огнетушителей не допускаются.

Отказом следует считать нарушение состояния резьбовых соединений, герметичности, взаимодействия узлов огнетушителя и несоответствие его параметров при выпуске ОТВ требованиям.

Для испытания прочности извлекаемого блокирующего фиксатора три заряженных и опломбированных огнетушителя устанавливают в рабочее положение и фиксируют от возможного падения. По центру нажимной кнопки или на расстоянии $1/3$ длины рычага от его свободного конца в направлении их перемещения, необходимого для наддува корпуса огнетушителя вытесняющим газом или для начала подачи ОТВ в закачных огнетушителях, на 30 с при помощи набора грузов или специального приспособления прикладывают усилие 250 Н.

В результате воздействия испытательной нагрузки не должен произойти наддув огнетушителя вытесняющим газом или начаться подача ОТВ.

Блокирующий фиксатор не должен деформироваться или срезаться, усилие выведения его из запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя не должно превышать 100 Н.

13. Комплектность

В комплект поставки должны входить:

- огнетушитель;
- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом на огнетушитель.

По требованию организаций, занимающихся техническим обслуживанием огнетушителей, предприятие-изготовитель может высылать инструкцию по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя, перечень запасных частей, инструмента и приспособлений, которые можно заказать на данном предприятии по отдельному договору.

Примечание - Допускается поставка незаполненными водных, воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей. Концентраты заряда огнетушителей в этом случае поставляются в отдельной упаковке.

14. Упаковка

Упаковка огнетушителя, заряда ОТВ (если он поставляется отдельно), деталей и сопроводительных документов должна обеспечивать их сохранность при транспортировании и хранении по ГОСТ 23170. Для упаковки следует использовать материалы, отвечающие условиям транспортирования и хранения.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

15. Требования к документации на огнетушитель

Конструкторская документация на огнетушитель должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и откорректирована по результатам испытаний с присвоением в установленном порядке литеры А.

Технические условия на огнетушитель должны быть разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114. В приложении они должны содержать упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде с указанием наименований и обозначений по заводскому каталогу составных частей, материалов сборочных единиц и деталей огнетушителя.

Огнетушители, оснащаемые источниками вытесняющего газа разных изготовителей или имеющие одну из основных сборочных единиц, которая может быть изготовлена из разных материалов (например, головка огнетушителя изготавливается из латуни и из полимерного материала) или разными изготовителями, должны обозначаться как различные модели.

В технической документации на огнетушитель должны быть приведены марка и технические условия газогенерирующих элементов, которыми может комплектоваться данный огнетушитель, должно быть четко указано, чем

одна модель огнетушителя отличается от другой, и приведены примеры их обозначения.

Этикетка огнетушителя и его эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и перезарядке и др.) должны быть выполнены на русском языке (в том числе и для огнетушителей, импортируемых из-за границы) в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 2.601.

При комплектации огнетушителя сборочными единицами или ОТВ, приобретаемыми у других организаций, составляют ведомость покупных изделий, в которой указывают их наименование, номер технических условий или другого документа, которому соответствует данная сборочная единица или ОТВ. Для изделий, поставляемых из-за рубежа, указывают марку изделия, предприятие-изготовитель и страну.

Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации. Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, должно содержать сведения, позволяющие потребителю грамотно установить и использовать огнетушитель. Руководство по эксплуатации должно включать следующие разделы:

- титульный лист;
- назначение и основные технические характеристики огнетушителя;
- комплект поставки;
- устройство и принцип работы огнетушителя (с необходимыми иллюстрациями);
- порядок работы с огнетушителем во время тушения пожара с обязательным указанием о необходимости пятисекундной задержки (для огнетушителей с газовым баллончиком или газогенерирующим устройством), о пространственном положении огнетушителя с допустимым углом отклонения от этого положения во время тушения очага пожара, о рекомендуемом безопасном расстоянии, с которого следует начинать тушение, рекомендуемые тактические приемы при тушении очага пожара различных веществ;
- в том случае, если тушение модельных очагов классов А и В осуществляется с модификацией насадка огнетушителя или другого элемента

(например, заменяется пеногенератор на ствол-распылитель или убирается сетка из пеногенератора и т.д.), то в руководстве по эксплуатации огнетушителя обязательно должна быть приведена инструкция по правилам тушения данным огнетушителем очагов пожара класса А и класса В с акцентом на необходимость проведения перед началом тушения данной модификации;

- указания о мерах безопасности при работе с огнетушителем. Предупреждение о возможных вредных воздействиях на организм человека при использовании данного огнетушителя;

- порядок эксплуатации огнетушителя, в котором должны быть указаны правила установки огнетушителя на защищаемом объекте, периодичность и объем проверок, испытаний и перезарядки огнетушителя, значения и допуски изменения параметров, которые контролируют в ходе проведения проверок. В руководстве по эксплуатации обязательно должно быть указание о том, что техническое обслуживание и перезарядку огнетушителя могут проводить только организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности, и что следует использовать детали и ОТВ, рекомендованные изготовителем данного огнетушителя;

- порядок транспортирования и хранения огнетушителя;

- имеющиеся сертификаты (номера, кем выданы и до какого срока они действуют);

- свидетельство о приемке (с указанием, какой именно маркой ОТВ заряжен огнетушитель) и свидетельство о продаже огнетушителя;

- гарантийные обязательства предприятия-изготовителя;

- формы таблиц, заполняемые при техническом обслуживании огнетушителя.

Предприятие-изготовитель должно подготовить руководство по техническому обслуживанию и перезарядке, каталог деталей и сборочных единиц, ведомость покупных изделий для всех моделей выпускаемого огнетушителя.

Руководство по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителя должно содержать необходимые инструкции по оценке технического состояния, разборке, испытанию, перезарядке, сборке и маркировке огнетушителя, требования к источникам вытесняющего газа, марки ОТВ,

рекомендуемые для зарядки в огнетушитель, указание о требуемой периодичности испытания и перезарядки огнетушителя.

Руководство по техническому обслуживанию должно содержать упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде с указанием наименования и обозначения по заводскому каталогу составных частей, сборочных единиц и деталей огнетушителя.

Для покупных деталей указывают их наименование, обозначение и номер технических условий.

Каталог деталей и сборочных единиц должен содержать упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде, эскизы, список и номера деталей с указанием материалов всех деталей, запасных частей и покупных изделий для каждой модели огнетушителя.

16. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС.

Основополагающим документом, регламентирующим и определяющим общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты граждан, всего земельного, водного, воздушного пространства, объектов производственного и социального назначения, а также окружающей природной среды, является Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Во исполнение его и с учетом предложений МЧС России Правительством РФ принято постановление от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Основная цель создания РСЧС — объединение усилий центральных органов исполнительной власти, органов представительной и исполнительной власти республик, краев, областей, городов, организаций и учреждений в деле предупреждения и ликвидации ЧС. РСЧС базируется на нескольких постулатах:

1. признание факта невозможности исключить риск возникновения ЧС;

2. соблюдение принципа превентивной безопасности, предусматривающего снижение вероятности возникновения ЧС, отдание приоритета профилактической работе;
3. комплексный подход при формировании системы, т. е. учет всех видов ЧС, всех стадий их развития и разнообразия последствий;
4. построение системы на правовой основе с разграничением прав и обязанностей состава участников.

Организационно РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и имеет 5 уровней (рис. 18):

1. федеральный (вся территория РФ);
2. региональный (несколько субъектов РФ);
3. территориальный (территория субъекта РФ);
4. местный (регион, город);
5. объектовый.

Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы, постоянно действующие органы управления, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ОУ ГОЧС), органы повседневного управления, силы и средства, системы связи, оповещения, информационного обеспечения, резервы финансовых и материальных ресурсов.

Координирующие органы РСЧС:

1. на федеральном уровне — Межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ведомственные комиссии по ЧС в федеральных органах исполнительной власти;



Рис. 18. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

2. на региональном — региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России (РЦ ГОЧС);

3. на территориальном — комиссии по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ (КЧС);

4. на местном, охватывающем территорию района, города (района в городе), — комиссии по ЧС органов местного самоуправления (КЧС);
5. на объектовом, охватывающем территорию организации или объекта, — объектовые комиссии по ЧС (КЧС).

Положения о КЧС утверждаются руководителями соответствующих органов исполнительной власти и организаций

Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ОУ ГОЧС):

1. на федеральном уровне — МЧС России;
2. на региональном — 9 региональных центров (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Чите, Хабаровске);
3. на территориальном — органы управления по делам ГО и ЧС, создаваемые при органах исполнительной власти субъектов РФ (ОУ ГОЧС);
4. на местном — органы управления по делам ГО и ЧС, создаваемые при органах местного самоуправления (ОУ ГОЧС);
5. на объектовом — отделы (секторы, специально назначенные лица) по делам ГО и ЧС.

Органы повседневного управления РСЧС:

1. пункты управления (центры управления в кризисных ситуациях МЧС России);
2. оперативно-дежурные службы органов управления по делам ГО и ЧС (ОУ ГОЧС) всех уровней;
3. дежурно-диспетчерские службы и специализированные подразделения федеральных органов исполнительной власти;
4. дежурно-диспетчерские службы и специализированные подразделения организаций.

Размещение органов повседневного управления РСЧС осуществляется на пунктах управления, оснащаемых средствами связи, оповещения, сбора,

обработки и передачи информации и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Территориальные подсистемы РСЧС (рис. 19) создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования территориальных подсистем РСЧС определяются положениями об этих подсистемах, утверждаемыми соответствующими органами государственной власти субъектов РФ.

Функциональные подсистемы РСЧС (рис. 20) создаются федеральными органами исполнительной власти для организации работы по защите населения и территорий от ЧС в сфере их деятельности и порученных им отраслях экономики



Рис.19 Территориальные подсистемы РСЧС



Рис. 20 Функциональные подсистемы РСЧС

Организация, состав сил и средств, порядок деятельности функциональных подсистем РСЧС определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти по согласованию с МЧС России.

Исключение составляет положение о функциональной подсистеме РСЧС реагирования и ликвидации последствий аварий с ядерным оружием в РФ, которое утверждается Правительством РФ.

Например, экологическая безопасность возложена на силы и средства МПР России, наблюдение и контроль за стихийными (природными) явлениями — на Росгидромет, контроль обстановки на потенциально опасных объектах — на Госатом и Ростехнадзор России, экстренная медицинская помощь — на Минздравсоцразвития России, пожарная безопасность — на МЧС России.

Руководство всей системой РСЧС возложено на Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Важнейшей частью системы РСЧС являются ее силы и средства: наблюдения и контроля силы и средства ликвидации последствий ЧС. Силы и средства наблюдения и контроля включают органы, службы, учреждения, осуществляющие государственный надзор, инспекцию, мониторинг, контроль состояния природной среды, опасных объектов, здоровья людей.

Силы и средства ликвидации последствий ЧС включают:

- военизированные и невоенизированные противопожарные, поисково-спасательные и аварийно-восстановительные формирования федеральных и других организаций;
- формирования служб защиты животных и растений Минсельхоза России;
- военизированные противогородовые и противолавинные службы Росгидромета;
- территориальные аварийно-спасательные формирования Госинспекции по маломерным судам МПР России;
- соединения гражданской обороны;
- подразделения поисково-спасательной службы МЧС России;
- соединения и части радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск Минобороны России;
- военизированные горно-спасательные, противодонтанные и газоспасательные части Минпромэнерго России;
- аварийно-технические центры, спецотряды атомных станций Росатома;
- восстановительные и пожарные поезда Минтранса России;
- подразделения органов внутренних дел и муниципальной милиции;
- центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС;
- аварийно-спасательные службы ВМФ России.

17. Нормативные документы

ГОСТ 2.114-

95 Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 2.601-

2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.032-

74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные . Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.302-

88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303-

84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.308-

85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Методы ускоренных коррозионных испытаний

ГОСТ 9.407-

84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные . Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 12.2.037-

78 Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности

ГОСТ Р 12.4.026-

2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 2405-

88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры. Общие технические условия

ГОСТ 4234-77 Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 8050-

85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-

73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 10177-

82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба упорная. Профиль и основные размеры

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-

69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-

81) Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ГОСТ 18321-

73 Статистический контроль качества. Метод случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24054-

80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров

ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.

Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р 51017-97 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51105-97 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия

ГОСТ Р 51368-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.

Испытания на устойчивость к воздействию температуры

ГОСТ Р 51369-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.

Испытания на воздействие влажности

ГОСТ Р 51370-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.

Испытания на воздействие солнечного излучения

Приложение А
(рекомендуемое)

Этикетка передвижного огнетушителя. Пиктограммы классов пожаров

Класс пожара	Характеристика класса пожара по ГОСТ 27331
 Твердые горючие вещества	Горение твердых веществ
 Горючие жидкости	Горение жидких веществ
 Горючие газы	Горение газообразных веществ

 Металлы металлосодержащие вещества	Горение металлов и металлосодержащих веществ
 Электрооборудование под напряжением не более...В	Объект тушения пожара находится под электрическим напряжением (основной рисунокпиктограммы - знак № 2.5 «Осторожно! Электрическое напряжение» по ГОСТ 12.4.026)

Допускается для фона и рисунков (кроме основного рисунка класса E) применять другие цвета, которые должны быть хорошо различимы на огнетушителе

Пример этикетки на передвижной порошковый огнетушитель

Товарный знак предприятия-изготовителя	Наименование предприятия-изготовителя		 ББ00
 УП000	ОГнетушитель порошковый передвижной ОП-50(6) — АВСЕ — 01		
№ ТУ			
8х 2339 7 Ф			
тип — АВСЕ марка — «Вексон — АВС» масса — (50,0 ± 2,5) кг			
Способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схематических изображений)			
ВНИМАНИЕ: Огнетушитель пригоден для тушения электрооборудования под напряжением до 1 кВ с безопасного расстояния не менее 2 метров			
Температурный диапазон хранения и применения огнетушителя от минус 50 °С до 50 °С			
Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов			
 Твердые горючие вещества	 Горючие жидкости	 Горючие газы	 до 1000 В Электрооборудование под напряжением
Рабочее давление в огнетушителе (0,9 ± 0,1) МПа			
Пробное давление испытания огнетушителя — 1,5 МПа			
Вытесняющий газ — воздух			
Масса огнетушителя — (... ± ...) кг			
Масса воздуха — (... ± ...) г			
Огнетушитель перезарядить сразу после применения.			
Осматривать не реже одного раза в месяц.			
Испытывать и перезаряджать не реже одного раза в пять лет.			
Дата изготовления огнетушителя			
Адрес и телефоны предприятия-изготовителя			

Пример этикетки на передвижной углекислотный огнетушитель

Товарный знак предприятия-изготовителя	ОГнетушитель углекислотный передвижной ОУ-15 — ВСЕ		
 УП000	ТУ		 ББ00
ДВ 0.01			
Масса двуокиси углерода — 15,00 ± 0,25 кг			
Рабочее давление в огнетушителе при температуре 20 °С (5,8 ± 0,1) МПа	Способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схематических изображений)		Огнетушитель перезарядить сразу после применения.
Пробное давление испытания огнетушителя — 22,5 МПа			Проверять огнетушитель не реже одного раза в год. Допускаемая утечка заряда огнетушителя — не более 400 г в год.
Масса огнетушителя (... ± ...) кг			Испытывать и перезаряджать огнетушитель не реже одного раза в 5 лет.
Температурный диапазон хранения и применения огнетушителя от минус 20 °С до 50 °С	Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов		
ВНИМАНИЕ: огнетушитель пригоден для тушения электрооборудования под напряжением до 10 кВ с безопасного расстояния до токоведущих элементов не менее 2 метров			
ВНИМАНИЕ: выделяющиеся при тушении газы опасны, особенно в замкнутых объемах. Возможны разряды статического электричества			
 Твердые горючие вещества	 Горючие жидкости	 Горючие газы	 до 10 000 В Электрооборудование под напряжением
Наименование предприятия-изготовителя			
Адрес и телефоны предприятия-изготовителя огнетушителя			
Дата изготовления огнетушителя			

Приложение Б

(обязательное)

Огневые испытания огнетушителей

Б.1 Общие положения проведения огневых испытаний огнетушителей

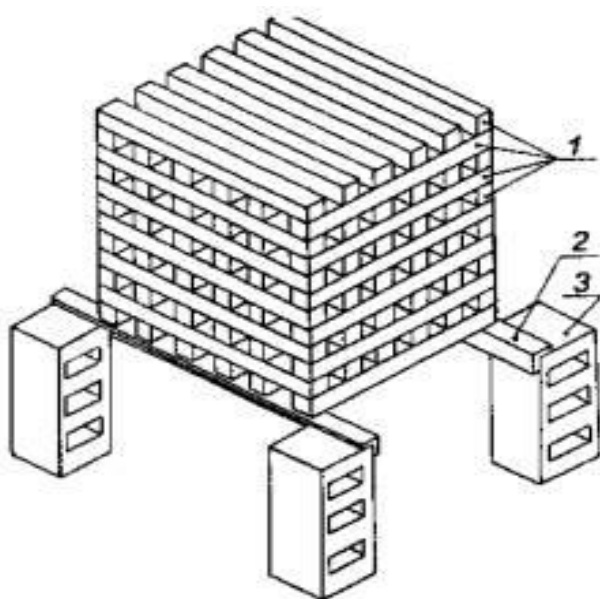
Б.1.1 Огневые испытания следует проводить в специально предназначенном для этого помещении объемом не менее 1600 м³, высотой не менее 7 м, имеющем необходимый запас кислорода воздуха, хорошую освещенность и вентиляцию. Скорость потока воздуха в помещении должна быть не более 5 м/с. Допускается проведение испытаний на открытом воздухе при температуре, соответствующей диапазону температур эксплуатации огнетушителя, и скорости ветра, не превышающей 5 м/с, при отсутствии осадков.

К проведению контрольных огневых испытаний допускаются операторы, имеющие необходимые средства защиты и опыт тушения данным типом огнетушителей.

Б.2 Огневые испытания огнетушителей по тушению модельных очагов пожара класса А

Б.2.1 Модельный очаг пожара класса А

Б.2.1.1 Модельный очаг пожара представляет собой деревянный штабель в виде куба (рисунок Б.1). Штабель размещают на твердой опоре, не мешающей притоку воздуха (например, на двух стальных уголках по ГОСТ 8510, установленных на бетонных блоках), или на специальной подставке таким образом, чтобы расстояние от основания штабеля до опорной поверхности (пол или земля) составляло (400 ± 10) мм. Размеры опоры определяют в соответствии с размерами модельного очага пожара, но не менее длины бруска, указанной в таблице Б.1.



1 - деревянные бруски;
бетонный (металлический) блок

2 - стальной уголок;

3 -

Рисунок Б.1 -

Устройство деревянного штабеля (модельного очага пожара класса А) для проведения огневых испытаний

Б.2.1.2 В качестве горючего материала используют бруски хвойных пород не ниже третьего сорта

по ГОСТ 8486 сечением (40 ± 1) мм и длиной, указанной в таблице Б.1. Влажность пиломатериала должна составлять от 10 % до 20 % по ГОСТ 16588.

Таблица Б.1 - Параметры модельных очагов пожара класса А

Обозначение модельного очага пожара	Количество деревянных брусков штабеле, шт.	Длина бруска, ± 10 мм	Число брусков в слое, шт.	Число слоев	Площадь свободной поверхности модельного очага, м ²
1А	72	500	6	12	4,70
2А	112	635	7	16	9,36
3А	144	735	8	18	13,89
4А	180	800	9	20	18,66
6А	230	925	10	23	27,70

10A	324	1100	12	27	46,04
15A	450	1190	15	30	66,19
20A	561	1270	17	33	86,14

Б.2.1.3 Бруски, образующие наружные грани штабеля, допускается скреплять для прочности скобами или гвоздями. Штабель выкладывают таким образом, чтобы бруски каждого последующего слоя были перпендикулярны к брускам нижележащего слоя. При этом по всему объему должны образовываться воздушные каналы прямоугольного сечения.

Б.2.1.4 Параметры металлического поддона для горючей жидкости, который помещают под штабель, должны соответствовать таблице Б.2.

Таблица Б.2 - Параметры поддона для разжигания модельного очага

Обозначение модельного очагапожара	Размеры поддона L´B´H, мм*	Минимальный объем воды, дм ³	Количество бензина, дм ³
1A	400´400´100	5	1,1
2A	535´535´100	9	2,0
3A	635´635´100	12	2,8
4A	700´700´100	15	3,4
6A	825´825´100	20	4,8
10A	1000´1000´100	30	7,0
15A	1090´1090´100	35	7,6
20A	1170´1170´100	40	8,2

* Предельные отклонения по 3 качеству.

Б.2.2 Подготовка к испытаниям

Б.2.2.1 Выкладывают деревянный штабель (рисунок Б.1, таблица Б.1), соответствующий рангу испытуемого огнетушителя.

Б.2.2.2 Заливают в поддон соответствующего размера (таблица Б.2) воду. При этом должна образоваться сплошная поверхность жидкости, закрывающая все неровности днища поддона. На слой воды наливают автомобильный бензин, соответствующий требованиям ГОСТ Р 51105, в количестве, указанном в таблице Б.2.

Б.2.2.3 Поддон помещают под штабель таким образом, чтобы центры штабеля и поддона совпали.

Б.2.2.4 Огнетушитель размещают на безопасном расстоянии от очага пожара и удобном для его подготовки к испытаниям.

Б.2.3 Проведение испытаний

Б.2.3.1 Поджигают бензин в поддоне. Через 2 мин горения бензина поддон с бензином убирают из-под штабеля.

Б.2.3.2 Через (7 ± 1) мин с того момента, как противень был убран из-под штабеля, при условии, что штабель со всех сторон охвачен пламенем, приступают к тушению модельного очага пожара. Общее время горения бензина и деревянного штабеля должно составить (9 ± 1) мин.

Б.2.3.3 Наддув огнетушителя с источником вытесняющего газа осуществляют перед началом тушения.

Б.2.3.4 Тушение начинают с фасада модельного очага с удобного для оператора расстояния, зависящего от длины струи ОТВ (5.19). В процессе тушения оператор может произвольно изменять расстояние до очага горения, чтобы добиться более эффективного тушения.

Б.2.3.5 Во время тушения струю ОТВ направляют вверх и вниз вдоль каждой из сторон штабеля (кроме одной из боковых сторон и нижней поверхности штабеля), обходя его вокруг. Для достижения более эффективного тушения допускается прерывать подачу ОТВ на очаг горения.

Б.2.3.6 Максимальное время тушения модельного очага пожара не должно превышать 10 мин.

Б.2.3.7 В процессе тушения фиксируют результат тушения.

Б.2.3.8 После визуально наблюдаемого окончания тушения модельного очага фиксируют время до повторного воспламенения.

Б.2.3.9 Модельный очаг пожара считают потушенным, если в течение 10 мин не произошло повторного воспламенения с последующим устойчивым горением штабеля.

Б.2.3.10 Тушение проводят три раза. Считают, что огнетушитель выдержал испытание, если в двух попытках из трех модельный очаг пожара был потушен. Допускается не проводить третье тушение, если в первых двух результат был положительным.

Б.3 Огневые испытания огнетушителей по тушению модельных очагов пожара класса В

Б.3.1 Конструкция модельного очага пожара класса В

Б.3.1.1 Модельный очаг представляет собой круглый противень, изготовленный из листовой стали, параметры и размеры которого приведены в таблице Б.3.

Б.3.1.2 В качестве горючего материала применяют автомобильный бензин, соответствующий требованиям ГОСТ Р 51105. Предпочтение следует отдавать бензину с более низким октановым числом.

Б.3.2 Подготовка к испытаниям

Б.3.2.1 Противень, соответствующий типоразмеру испытуемого огнетушителя, устанавливают горизонтально, таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к нему со всех сторон.

Б.3.2.2 Заливают в противень воду в количестве, соответствующем рангу модельного очага пожара (таблица Б.3). При этом необходимо обеспечить сплошную поверхность воды, закрывающую неровности дна противня. На слой воды наливают автомобильный бензин в количестве, указанном в таблице Б.3.

Б.3.2.3 Устанавливают огнетушитель на безопасном и удобном для работы оператора расстоянии.

Б.3.2.4 Для огнетушителей с массой ОТВ более 50 кг, которые могут тушить очаги, имеющие ранг выше 233В, испытания проводят на сложных очагах. Эти очаги состоят из базового очага, имеющего ранг 233В, и дополнительных очагов, которые имеют ранг 21В. Дополнительные очаги устанавливают вплотную (борт к борту) вокруг базового очага под различными углами (в плане), которые указаны в таблице Б.4.

Таблица Б3 - Параметры модельных очагов пожара класса В

Ранг модельно го очага пожара	Количество, дм ³		Размеры противня, мм				Ориентировоч ная площадь модельного очага, м ²
	вод ы	горюче го	Внутренний диаметр		Высо та борта ±5	Толщи на стенки (не менее)	
			номинальн ое значение	допу ск			
1В	0,3	0,7	200	±15	100	1,0	0,03
2В	0,7	1,3	300				0,07
3В	1,0	2,0	350			1,5	0,10
5В	1,5	3,5	450				0,16
8В	3	5	600	±30	150	2,0	0,26
13В	4	9	700				0,41
21В	7	14	900				0,66
34В	11	23	1200			2,5	1,07
55В	18	37	1500				1,73
70В	23	47	1700				2,20
89В	30	59	1900		200		2,80
113В	38	75	2150				3,56
144В	48	96	2400				4,52
183В	61	122	2700				5,77
233В	78	155	3000				7,07
Примечание - Число перед буквой «В» в обозначении модельного очага пожара указывает на количество жидкости в противне (1/3 - вода и 2/3 - бензин), выраженное в дм ³ .							

Таблица Б.4 - Параметры сложных очагов пожара класса В

Ранг сложного очага пожара класса В	Количество очагов пожара ранга 233В, шт.	Очаг пожара ранга 21В	
		Количество, шт.	Углы в плане между очагами 21В
233В	1	-	-
233В-2	1	2	180°
233В-3	1	3	120°
233В-4	1	4	90°

Б.3.3 Проведение испытаний

Б.3.3.1 При помощи факела поджигают бензин в противне. Выдерживают время свободного горения бензина - 60 с, после чего приступают к тушению.

Б.3.3.2 Огнетушитель приводят в действие и подают огнетушащее вещество на модельный очаг пожара. Тушение начинают с расстояния, удобного для оператора и зависящего от ранга модельного очага и длины струи ОТВ огнетушителя. В процессе тушения оператор может произвольно изменять расстояние до очага горения.

Б.3.3.3 В процессе тушения запрещается оператору заступать внутрь модельного очага.

Б.3.3.4 В процессе тушения фиксируют:

- время подачи огнетушащего вещества;
- результат тушения.

Б.3.3.5 После окончания тушения фиксируют время до возможного повторного воспламенения. Очаг считают потушенным, если в течение 1 мин не произошло его самовоспламенения.

Б.3.3.6 Тушение проводят три раза. Считают, что огнетушитель выдержал испытание, если в двух попытках из трех модельный очаг пожара был потушен. Допускается не проводить третье тушение, если в первых двух результат был положительным.

Б.3.3.7 После каждого испытания горючее выжигают, охлаждают противень до температуры ниже температуры самовоспламенения бензина

и полностью обновляют его содержимое в соответствии с требованиями таблицы Б.3.

При тушении модельного очага пожара углекислотным огнетушителем охлаждают противень до температуры ниже температуры самовоспламенения бензина и добавляют его до количества, определенного таблицей Б.3.

Приложение В
(справочное)

**Параметры модельных очагов пожара класса А по международному
(ISO 11601) и европейскому (EN-1866) стандартам на передвижные
огнетушители**

Таблица В.1

Обозначение модельного очага по стандарту		Площадь поверхности, м ²	Длина брусков ¹⁾ , мм		Количество		
ИСО и ГОСТ Р	ЕН				брусков		слоев
			коротких	длинных	общее	в слое	
0,5А ²⁾	-	2,37	400		45	5	9
-	3А	2,91	300	500	56	3	14
0,7А ²⁾	-	3,55	500		54	6	9
1А	-	4,70	500		72	6	12
-	5А	4,77	500	500	70	5 ²⁾	14
-	8А	7,56	500	800	91	8 ²⁾	14
2А	-	9,36	635		112	7	16
-	13А	12,22	500	1300	126	13 ³⁾	14
3А	-	13,89	735		144	8	18
4А	-	18,66	800		180	9	20
-	21А	19,76	500	2100	182	21 ³⁾	14
-	27А	25,26	500	2700	227	27 ³⁾	14
6А	-	27,70	925		230	10	23
-	34А	31,78	500	3400	273	34 ³⁾	14
-	43А	40,16	500	4300	336	43 ³⁾	14
10А	-	46,04	1100		324	12	27
-	55А	51,34	500	5500	427	55	14

15A	-	66,19	1190	450	15	30
20A	-	86,14	1270	561	17	33

¹⁾ В модельных очагах по европейскому стандарту EN (имеющих форму прямоугольного параллелепипеда) для формирования короткой и длинной сторон используются бруски различной длины.

²⁾ Модельные очаги пожара по настоящему стандарту (в стандарте ISO данные модельные очаги отсутствуют).

³⁾ Для модельных очагов по европейскому стандарту EN указано количество брусков длиной 500 мм в одном (четном) слое.

Приложение Г
(обязательное)

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и заряженного

Клас спож ара	ОГНЕТУШИТЕЛИ									
	Водные		Воздушно-эмульсионные		Воздушно-пенные		Воздушно-пенные с фторосодержащим зарядом	Порошковые	Углекислотные	Хладоновые
	с распыленной струей	с тонкораспыленной струей	с распыленной струей	с тонкораспыленной струей	пена низкой кратности	Пена средней кратности				
A	++	++	+++	+++	++	+	++	++ ¹	+	+
B	-	+	+++	+++	++	++	+++	+++	+	++
C	-	-	-	-	-		-	+++	+	+
D	-	-	-	-	-		-	+++ ²	-	-
E	-	+ ³	-	++ ³	-		-	++	++ ⁴	++

Примечание:

1 - Для огнетушителей, заряженных порошком типа ABCЕ.

2 - Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи.

3 - При условии соблюдения требований по электробезопасности ГОСТ Р 51017 или ГОСТ Р 51057.

4 - Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.

Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; + огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; - огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса.

Приложение Д
(справочное)

Классификация пожаров по ГОСТ 27331 и рекомендуемые средства пожаротушения

Класс пожара	Характеристика класса	Подкласс пожара	Характеристика подкласса	Рекомендуемые средства пожаротушения
А	Горение твердых веществ	A1	Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, древесина, бумага, уголь, текстиль)	Вода со смачивателями, пена, хладоны, порошки типа АВСЕ
		A2	Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы)	Все виды огнетушащих средств
		B1	Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твердых веществ (парафин)	Пена, тонкораспыленная вода, вода с добавкой фторированного ПАВ, хладоны, CO ₂ , порошки типа АВСЕ и ВСЕ
		B2	Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин и др.)	Пена на основе специальных пенообразователей, тонкораспыленная вода, хладоны, порошки типа

				ABCE и VCE
C	Горение газообразных веществ	-	Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др.	Объемное тушение и флегматиза ция газовыми составами, порошки ти па ABCE и VCE, вода для охлаждения оборудован ия
D	Горение металлов и металлосодержащ их веществ	D1	Горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных	Специальн ые порошки
		D2	Горение щелочных металлов (натрий, калий и др.)	Специальн ые порошки
		D3	Горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов)	Специальн ые порошки

Приложение Е (рекомендуемое)

**Использование огнетушителей на автотранспортных средствах (АТС)
(в рекомендациях приведены минимальный ранг огнетушителей и их
минимально необходимое количество)**

В.1 Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, газовым или с зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), предназначенным для использования на АТС и обеспечивающим тушение модельных очагов пожара не менее 0,7А и 21В, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, - двумя аналогичными огнетушителями.

В.2 АТС для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой более 7,5 т оснащаются двумя порошковыми, газовыми или с зарядом на водной основе огнетушителями, каждый из которых должен обеспечивать тушение модельных очагов пожара не менее 2А и 70В. При этом один должен находиться на шасси, а другой - на цистерне или в кузове с грузом.

В.3 Для использования на АТС допускается только огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность и транспортную тряску по **ГОСТ Р 51057**. Огнетушители должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 30°С до плюс 50°С и быть рекомендованы изготовителем для применения на АТС.

В.4 Допускается применять на АТС углекислотные (газовые) огнетушители, если они имеют огнетушащую способность по классу пожара В не ниже, чем указанные в 1 и 2. При этом размещение огнетушителей на АТС должно исключать возможность их нагрева свыше плюс 50°С.

В.5 В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ.

В.6 АТС, работающие на сжиженном газе, должны быть оснащены огнетушителями, предназначенными для ликвидации пожаров класса С.

В.7 В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен располагаться в кабине, другой в салоне или кузове.

В.8 Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы огнетушителями соответствующего типа в

зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.

В.9 На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.).

В.10 Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.

В.11 Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о препятствие.

В.12 Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца.

**Приложение Ж
(рекомендуемое)**

**Рекомендуемые образцы документов по техническому обслуживанию
огнетушителей**

1 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1 Номер, присвоенный огнетушителю _____

2 Дата введения огнетушителя в эксплуатацию _____

3 Место установки огнетушителя _____

4 Тип и марка огнетушителя _____

5 Завод-изготовитель огнетушителя _____

6 Заводской номер _____

7 Дата изготовления огнетушителя _____

8 Марка (концентрация) заряженного ОТВ _____

Таблица 1

Результаты технического обслуживания огнетушителя

Дата и вид проведенного технического обслуживания	Результаты технического обслуживания огнетушителя					
	Внешний вид и состояние узлов огнетушителя	Полная масса огнетушителя	Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона**	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Примечание:

* - Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

** - Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением указанным в паспорте огнетушителя.

Таблица 2

Журнал технического обслуживания огнетушителей

№	Техническое обслуживание (вид и дата)	Замечания о	Принятые	Должность,
---	---------------------------------------	-------------	----------	------------

и марка огнетушителя	Проверка узлов огнетушителя	Проверка качества ОТВ	Проверка индикатора давления	Перезарядка огнетушителя	Испытание узлов огнетушителя	техническом состоянии	меры	фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Таблица 3

Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей

№ и марка огнетушителя	Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая эксплуатацию	Результаты осмотра и испытания на прочность	Срок следующего планового испытания	Дата проведения перезарядки и огнетушителя	Марка (концентрация) заряженного ОТВ	Результат осмотра после перезарядки	Дата следующей плановой перезарядки	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Список используемой литературы

1. ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
2. ПБ 03-583-03 Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств
3. ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
4. ISO 7165 Portable fire extinguishers - Performances and construction
5. ISO 11601 Wheeled fire extinguishers - Performances and construction
6. ISO 11602 Fire protection - Portable and wheeled fire extinguishers - Selection and installation. Inspection and maintenance/ 6th Draft, 1996
7. Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных зданиях и сооружениях: Рекомендации/ Н.В. Навценя, Н.В. Исавнин, А.В. Матюшин и др. М.: ВНИИПО, 1986. 31 с.
8. Область применения и нормы оснащённости помещений огнетушителями воздушно-эмульсионными ОВЭ-6(з)-АВЕ, ОВЭ-5(з)-АВЕ: Рекомендации. М.: ВНИИПО, 2008. 11 с.
9. Использование огнетушителей на автотранспортных средствах: Рекомендации / Н.В. Исавнин, Н.В. Навценя, А.П. Болохов и др. М.: ВНИИПО, 1986. 10 с.
10. Утилизация и регенерация огнетушащих порошков: Инструкция / А.В. Антонов, В.М. Жартовский, В.Г. Даниленко. М.: ВНИИПО, 1988. 25 с.
11. Тактика тушения электроустановок, находящихся под напряжением: Рекомендации. М.: ВНИИПО, 1986. 16 с.
12. <http://studopedia.ru>
13. <http://files.stroyinf.ru/data1/55/55314/#i48555>
14. <http://www.vashdom.ru/gost/51017-2009/>
15. http://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/bezopasnost_zhiznideyatelnosti
16. <http://fpb26.ru>

